学霸助手
www.xuebazhushou.com

课后答案 | 课件 | 期末试卷

最专业的学习资料分享APP

习题

1-1 利用两矢量点积定义式

$$\because \quad \vec{A}\cdot\vec{B}=AB\cos\theta$$

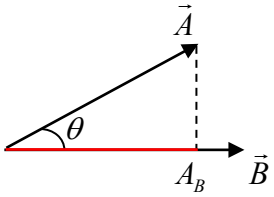
$$\cos\theta=\frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}|\cdot|\vec{B}|}$$

$$\cos\theta=\frac{(\vec{e}_x+2\vec{e}_y+3\vec{e}_z)\bullet(4\vec{e}_x-5\vec{e}_y+6\vec{e}_z)}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}\sqrt{4^2+5^2+6^2}}=\frac{4-10+18}{\sqrt{1078}}$$

$$=\frac{12}{\sqrt{1078}}$$

$$\therefore \quad \theta=\cos^{-1}\theta=68.56^\circ$$

$\vec{A}$ 在 $\vec{B}$ 上的分量如图



$$A_B=\vec{A}\bullet\vec{e}_B$$

$$A_B=(\vec{e}_x+2\vec{e}_y+3\vec{e}_z)\bullet\frac{(4\vec{e}_x-5\vec{e}_y+6\vec{e}_z)}{\sqrt{4^2+5^2+6^2}}$$

$$=\frac{4-10+18}{\sqrt{77}}=\frac{12}{\sqrt{77}}$$

1-3 已知 $f(x)=3r^2+4\ln r+\frac{6}{\sqrt[3]{r}}$，求 ∇f

解：应用复合微分求导的原则将位置矢量 $\boldsymbol{r}$ 看作中间变量

$$\nabla f=f'\nabla r=\left(3r^2+4\ln r+\frac{6}{\sqrt[3]{r}}\right)'\nabla r$$

$$=(6r+\frac{4}{r}-\frac{2}{\sqrt[3]{r^2}})\frac{\vec{r}}{r}=(6+4r^{-2}-2r^{-\frac{7}{3}})\ \vec{r}$$

注：在直角坐标中：$\vec{r}=x\,\vec{e}_x+y\,\vec{e}_y+z\,\vec{e}_z$

1-4 求 $f(x,y,z)=x^2yz+4xz^2$ 在 $P(1,-2,-1)$ 处沿 $\vec{A}=2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z$ 方向的方向导数

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z=(2xyz+4z^2)\vec{e}_x+x^2z\vec{e}_y+(x^2y+8xz)\vec{e}_z$ （1）

又$P(1,-2,-1)$，把 P 点代入式（1）得：

$$\nabla f\big|_p=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z\right)_p=\left[(2xyz+4z^2)\vec{e}_x+x^2z\vec{e}_y+(x^2y+8xz)\vec{e}_z\right]_p=8\vec{e}_x-\vec{e}_y-10\vec{e}_z$$

因为：$\vec{e}_A=\frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}=\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{3}$

所以：$\nabla f\bullet\vec{e}_A=(8\vec{e}_x-\vec{e}_y-10\vec{e}_z)\bullet\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{3}=\frac{37}{3}$

1-5 试求空间曲面$x^2y+2xz=4$在点$P(2,-2,3)$处的法向单位矢量

解：将空间曲面看成是函数值为 4 的等值面，点$P(2,-2,3)$在该曲面上，因此可设该函数为

$$f(x,y,z)=x^2y+2xz$$

因为函数的梯度与等值面垂直，所以先求出该函数的梯度，则

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z=(2xy+2z)\vec{e}_x+x^2\vec{e}_y+2x\vec{e}_z \qquad (1)$$

把 P 点代入式（1）得函数在该点处的梯度：

$$\nabla f\big|_p=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z\right)_p=\left[(2xy+2z)\vec{e}_x+x^2\vec{e}_y+2x\vec{e}_z\right]_p=-2\vec{e}_x+4\vec{e}_y+4\vec{e}_z$$

$$\therefore\vec{e}_n=\frac{-2\vec{e}_x+4\vec{e}_y+4\vec{e}_z}{\sqrt{4+16=16}}=\frac{-\vec{e}_x+2\vec{e}_y+2\vec{e}_z}{3}$$

1-6 已知$\vec{F}(x,y,z)=x^2z\vec{e}_x-2y^3z^2\vec{e}_y+xy^2z\vec{e}_z$，求点（1,-1,1）处的$\nabla\bullet\vec{F}$

解：$\nabla\bullet\vec{F}\big|_p=\left(\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\right)\Big|_p=\left(2xz-6y^2z^2+xy^2\right)_p=2-6+1=-3$

1-7 欲使$\vec{F}(x,y,z)=(x-3y)\vec{e}_x+(y-2z)\vec{e}_y+(x+az)\vec{e}_z$的散度为零，试问常数$a$应为何值。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：要使$\nabla\cdot\vec{F}=0$即$\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}=0$，又$F_x=x-3y,F_y=y-2z,F_z=x+az$ 分别求偏导并代入得：$1+1+a=0$ 解得：$a=-2$

1-8 已知$\vec{F}(x,y,z)=xz^3\vec{e}_x-2x^2yz\vec{e}_y+2yz^4\vec{e}_z$，求点（1,-1,1）处的$\nabla\times\vec{F}$

解：首先求出函数$\vec{F}$的旋度；

$$\nabla\times\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ F_x & F_y & F_z\end{vmatrix}=(\frac{\partial F_z}{\partial y}-\frac{\partial F_y}{\partial z})\vec{e}_x+(\frac{\partial F_x}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial x})\vec{e}_y+(\frac{\partial F_y}{\partial x}+\frac{\partial F_x}{\partial y})\vec{e}_z$$

$$=\left(2z^4+2x^2y\right)\vec{e}_x+\left(3xz^2-0\right)\vec{e}_y+\left(-4xyz-0\right)\vec{e}_z$$

$$\nabla\times\vec{F}\Big|_{(1,-1,1)}=\left[\left(2xz^4+2x^2y\right)\vec{e}_x+\left(3xz^2-0\right)\vec{e}_y+\left(-4xyz-0\right)\vec{e}_z\right]\Big|_{(1,-1,1)}=3\vec{e}_y+4\vec{e}_z$$

1-9 已知$\vec{F}(x,y,z)=3xy\vec{e}_x-y^2\vec{e}_y$,试求$\vec{F}$沿曲线$y=2x^2$由点$P_1(0,0)$至$P_2(1,2)$的线积分

解：设$x=t,y=2t^2$，则$dx=dt,dy=4tdt$，$t\in[0,1]$，又：$d\vec{l}=dx\vec{e}_x+dy\vec{e}_y$

所以：$\vec{F}\bullet d\vec{l}=(3xy\vec{e}_x-y^2\vec{e}_y)\bullet(dx\vec{e}_x+dy\vec{e}_y)=3xydx-y^2dy=(6t^3-16t^5)dt$

所以：$\int_{P_1}^{P_2}\vec{F}\bullet d\vec{l}=\int_0^1(6t^3-16t^5)dt=\frac{3}{2}t^4-\frac{8}{3}t^6\Big|_0^1=-\frac{7}{6}$

1-10 已知$f(x,y,z)=2xyz^2,\vec{F}(x,y,z)=xy\vec{e}_x-z\vec{e}_y+x^2\vec{e}_z$，试就参数方程$x=t^2,y=2t,z=t^3$（$0\le t\le1$）的同一曲线l，计算t由0变为1时的两个矢量线积分：

（1）$\int_l fd\vec{l}$

（2）$\int_l\vec{F}\times d\vec{l}$

解：（1）$\because x=t^2,y=2t,z=t^3$

$\therefore$ $dx=2tdt$ ， $dy=2dt$ ， $dz=t^2dt$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\therefore \int_l f d\vec{l} = \int_0^1 4t^9\left(2tdt\vec{e}_x + 2dt\vec{e}_y + 3t^2dt\vec{e}_z\right) = \int_0^1 \left(8t^{10}\vec{e}_x + 8t^9\vec{e}_y + 12t^{11}\vec{e}_z\right)dt \quad (2)$$

$$= \left(\frac{8}{11}t^{11}\vec{e}_x + \frac{8}{10}t^{10}\vec{e}_y + t^{12}\vec{e}_z\right)\Big|_0^1 = \frac{8}{11}\vec{e}_x + \frac{4}{5}\vec{e}_y + \vec{e}_z$$

$$\because \vec{F} = xy\vec{e}_x - z\vec{e}_y + x^2\vec{e}_z = 2t^3\vec{e}_x - t^3\vec{e}_y + t^4\vec{e}_z$$

$$d\vec{l} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y = dz\vec{e}_z = 2tdt\vec{e}_x + 2dt\vec{e}_y + 3t^2dt\vec{e}_z$$

$$\vec{F}\times d\vec{l} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ F_x & F_y & F_z \\ dx & dy & dz \end{vmatrix} = (-3t^5 - 2t^4)dt\vec{e}_x - 4t^5dt\vec{e}_y + (4t^3dt + 2t^4dt)\vec{e}_z$$

$$\therefore \int_l \vec{F}\times d\vec{l} = \int_0^1 \left[(-3t^5 - 2t^4)\,\vec{e}_x - 4t^5\,\vec{e}_y + (4t^3 + 2t^4)\vec{e}_z\right]dt$$

$$= \left[\left(-\frac{1}{2}t^6 - \frac{2}{5}t^5\right)\vec{e}_x - \frac{2}{3}t^5\,\vec{e}_y + \left(t^4 + \frac{2}{5}t^5\right)\vec{e}_z\right]_0^1 = -\frac{9}{10}\vec{e}_x - \frac{2}{3}\vec{e}_y + \frac{7}{5}\vec{e}_z$$

1-12　对于标量场 $f(\vec{r})$ 和 $g(\vec{r})$，试证明：

（1） $\nabla\times(f\nabla f) = 0$

（2） $\nabla^2(fg) = f\nabla^2 g + g\nabla^2 f + 2\nabla f\bullet\nabla g$

证明：（1）$\because \nabla\times(f\nabla f) = \nabla f\times\nabla f + f\nabla\times(\nabla f)$，又　$\nabla f\times\nabla f = 0, \nabla\times(\nabla f) = 0$。故左式=0　得到证明。

证明（2）　左边

$$\because \nabla^2(fg) = \nabla\bullet\nabla(fg)$$

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

$$\nabla\bullet(f\nabla g + g\nabla f) = \nabla f\bullet\nabla g + f\nabla^2 g + \nabla g\bullet\nabla f + g\nabla^2 f$$
$$= f\nabla^2 g + g\nabla^2 f + 2\nabla g\bullet\nabla f$$

所以左式=右式　原题得到证明。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

1-13 试计算

（1）$\nabla^2 \ln r$

解：

$$\nabla^2 \ln r = \nabla \bullet \nabla \ln r = \nabla \bullet \left(\frac{1}{r}\nabla r\right) = \left(\frac{1}{r}\cdot\frac{\vec{r}}{r}\right) = \nabla \bullet \left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)$$

$$= \frac{1}{r^2}\nabla \bullet \vec{r} + \nabla\frac{1}{r^2} \bullet \vec{r} = \frac{3}{r^2} + (-2)r^{-4}\vec{r} \bullet \vec{r} = r^{-2}$$

（2）$\nabla^2[\nabla \bullet (\frac{\vec{r}}{r^2})]$

解：利用上题的结果 $\nabla \bullet \left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right) = r^{-2}$，因此

$$\nabla^2\left[\nabla \bullet \left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)\right] = \nabla^2\left(r^{-2}\right) = \nabla \bullet \nabla r^{-2} = \nabla \bullet \left(\frac{2\vec{r}}{r^4}\right) = -2\left[\frac{1}{r^4}\nabla \bullet \vec{r} + \nabla\frac{1}{r^4} \bullet \vec{r}\right]$$

$$= -2\left[\frac{3}{r^4} + \frac{-4}{r^5}\frac{\vec{r}}{r} \bullet \vec{r}\right] = 2r^{-4}$$

1-15 判断下列两矢量场各自属于哪种类型：

（1）$\vec{\mathrm{F}} = (6xy + z^3)\vec{e}_x + (3x^2 - z)\vec{e}_y + (3xz^2 - y)\vec{e}_z$

（2）$\vec{G} = 3y^4z^2\vec{e}_x + x^3z^2\vec{e}_y - 3x^2y^2\vec{e}_z$

解：根据判据 $\nabla \bullet \vec{F} = 0$ 和 $\nabla \times \vec{F} = 0$ 是否成立可以判断

（1）式是无旋有散场

（2）式是有旋无散场

1-17 已知 $\nabla\phi = \left(y^2 - 2xyz^3\right)\vec{e}_x + \left(3 + 2xy - x^2z^3\right)\vec{e}_y + \left(6z^3 - 3x^2yz^2\right)\vec{e}_z$，试求 $\varphi(x, y, z)$。

解：令 $\frac{\partial\varphi}{\partial x} = y^2 - 2xyz^3$， 积分得：

$\varphi = xy^2 - x^2yz^3 + f\left(y, z\right)$，

由：$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\partial\left(xy^2 - x^2yz^3 + f\left(y, z\right)\right)}{\partial y} = 3 + 2xy - x^2z^3$

从而积分解得：$f\left(y, z\right) = 3y + g(z)$

则 $\varphi = xy^2 - x^2yz^3 + 3y + g(z)$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

由：$\frac{\partial \varphi}{\partial z}=\frac{\partial[xy^2-x^2yz^3+3y+g(z)]}{\partial z}=6z^3-3x^2yz^2$

从而解得：$g(z)=\frac{3}{2}z^4+C$

由以上可得：$\varphi(x,y,z)=xy^2+3y-x^2yz^3+1.5z^4+c$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第二章习题答案

2-2 真空中有一长度为 l 的细直线，均匀带电，电荷线密度为 τ 。试计算 P 点的电场强度：
（1）P 点位于细直线的中垂线上，距离细直线中点 l 远处；
（2）P 点位于细直线的延长线上，距离细直线中点 l 远处。

解：

（1）可以看出，线电荷的场以直线的几何轴线为对称轴，产生的场为轴对称场，因此采用圆柱坐标系，令 z 轴与线电荷重合，线电荷外一点的电场与方位角 ϕ 无关，这样 z' 处取的元电荷 $\mathrm{d}q = \tau \mathrm{d}z'$，它产生的电场与点电荷产生的场相同，为：

$$\mathrm{d}\vec{E} = \frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\vec{e}_R$$

其两个分量：

$$dE_\rho = d\vec{E} \bullet \vec{e}_\rho = \frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta \qquad (1)$$

$$dE_z = d\vec{E} \bullet (-\vec{e}_z) = -\frac{\tau \mathrm{d}z'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta \qquad (2)$$

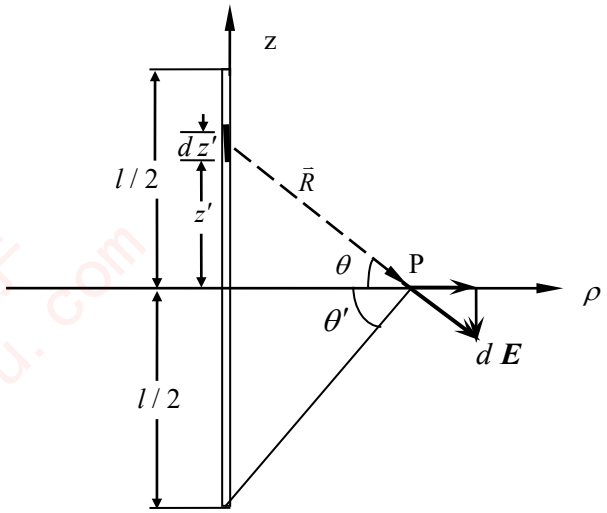


图 2-2 长直线电荷周围的电场

又 $R = \dfrac{\rho}{\cos\theta}$，$z' = \rho\tan\theta$

所以：$dz' = \rho\sec^2\theta d\theta$ （3）

式（3）分别代入式（1）（2）得：

$$dE_\rho = \frac{\tau\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta \quad ; \quad dE_z = -\frac{\tau\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore E_\rho = 2\int_0^{\theta} \frac{\tau\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho}\mathrm{d}\theta = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\sin\theta\Big|_0^{\theta'} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\sin\theta' \qquad (4)$$

又 $$\sin\theta' = \frac{l}{2}\Big/\sqrt{\frac{l^2}{4}+l^2} \qquad (5)$$

式（5）代入式（4）得：

$$\therefore \quad E_\rho = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0\rho} = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0 l}$$

由于对称性，在 z 方向 E_z 分量互相抵消，故有 $E_z = 0$

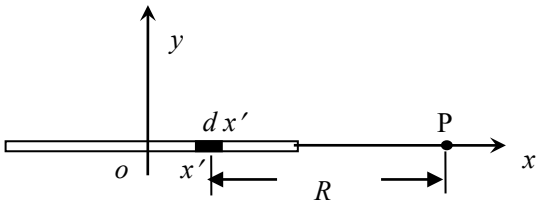
$$\therefore \quad \vec{E} = \mathrm{E}_\rho\vec{e}_\rho + E_z\vec{e}_z = \frac{\tau}{2\sqrt{5}\pi\varepsilon_0 l}\vec{e}_\rho$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（2）建立如图所示的坐标系

在 x 处取元电荷 $dq=\tau dx$ 则它在 P 点产生的电场强度为

$$d\vec{E}=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\vec{e}_R$$



其在 x 方向的分量为：

$$dE_x=\frac{\tau\ dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

又　$R=l-x$

$$\therefore\quad dE_x=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\tau\,dx'}{4\pi\varepsilon_0(l-x')^2}$$

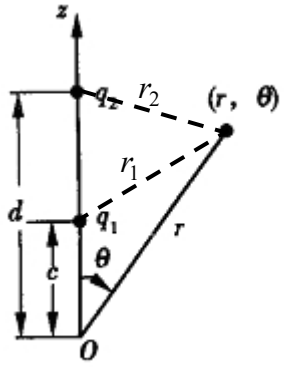
$$E_x=\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\tau dx'}{4\pi\varepsilon_0(l-x')^2}=\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\times\frac{1}{(l-x')}\Bigg|_{-l/2}^{l/2}=\frac{\tau}{3\pi\varepsilon_0 l}$$

$$\therefore\quad \vec{E}_x=E_x\vec{e}_x=\frac{\tau}{3\pi\varepsilon_0 l}\vec{e}_x$$

2-3 真空中的两电荷的量值以及它们的位置是已知的，如题图 2-3 所示，试写出电位 $\varphi(r,\theta)$ 和电场 $\vec{E}(r,\theta)$ 的表达式。

解：为子午面场，对称轴为极轴，因此选球坐标系，由点电荷产生的电位公式得：

$$\varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$



题图 2-3

又　$r_1=(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}$　，　$r_2=(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{1}{2}}$

$$\vec{r}_1=\vec{r}-\vec{c}=r\vec{e}_r-(c\cos\theta\vec{e}_r-c\sin\theta\vec{e}_\theta)=(r-c\cos\theta)\vec{e}_r+c\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{r}_2=\vec{r}-\vec{d}=r\vec{e}_r-(d\cos\theta\vec{e}_r-d\sin\theta\vec{e}_\theta)=(r-d\cos\theta)\vec{e}_r+d\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\therefore\quad \varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

$$=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\vec{E}(p)=\frac{q_1\vec{r}_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1^3}+\frac{q_2\vec{r}_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2^3}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{q_1[(r-c\cos\theta)\vec{e}_r + c\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2[(r-d\cos\theta)\vec{e}_r + d\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1(r-c\cos\theta)}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2(r-d\cos\theta)}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_r$$

$$+ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1 c\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2 d\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_\theta$$

2-4 解，

(1) 由静电感应的性质和电荷守恒原理，充电到 U_0 后将电源拆去，各极板带电情况如图（1）所示

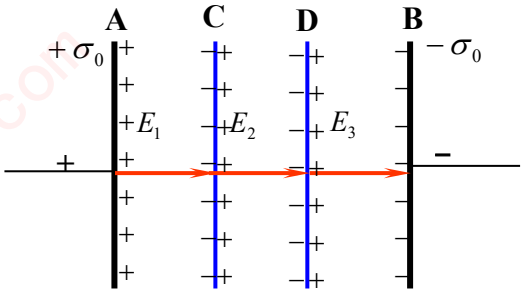
$$U_{AB} = E_1\frac{d}{3} + E_2\frac{d}{3} + E_3\frac{d}{3} = U_0$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = \frac{U_0}{d}$$

$$U_{AC} = U_{CD} = U_{DB} = E_1\frac{d}{3} = \frac{U_0}{3};$$

$$U_{BC} = -U_{CB} = -(U_{CD} + U_{DB}) = -\frac{2U_0}{3}$$

C、D 板无电荷



(1)

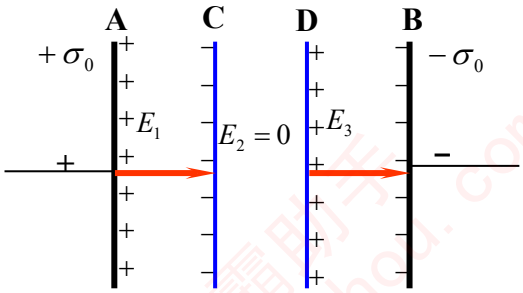
(2) 若将 C、D 板用导线联接，C、D 两板的电荷将在电场作用下进行中和，一直到 U_{CD}=0，内侧正负电荷全部中和掉，其它部分的电荷由于电场的作用以及电荷守恒（这时电源已拆去）而都不变化，再断开联接线时也不会变化。电荷分布情况如图（2）所示。

$$E_2 = 0 \quad U_{CD} = 0 \quad U_{AC} = U_{DB} = E_1\frac{d}{3} = \frac{U_0}{3}$$

$$U_{AB} = \frac{2U_0}{3}\ ;\quad U_{BC} = -U_{CB} = -(0 + U_{DB}) = -\frac{U_0}{3}$$

$$E_1 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\ ;\qquad \sigma_0 = \varepsilon_0 U_0/d$$

C、D 板有净电荷



(2)

（3）由于在联接 C、D 板时有电源，电源的作用将强迫 A、B 板间的电压 U_{AB}=U_0；C、D 板被短接强迫 U_{CD}=0，为满足 U_{AB}=U_0 的条件，显然必须使 E_1,E_3' 增大到 E_1',E_3'，也即

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

相应的电荷密度应增大，如图（3）所示。由于电场力的作用，依次拆去电源与 C、D 板间联线时，情况不再变化。

$$E_2'=0$$

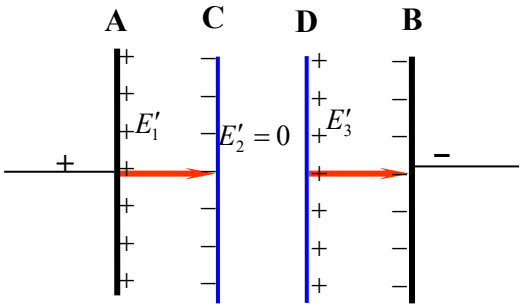
$$E_1'\frac{d}{3}+E_3'\frac{d}{3}=U_0 \quad ; \quad E_1'=E_3'=\frac{3U_0}{2d}$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1'\frac{d}{3}=\frac{U_0}{2}$$

$$U_{CD}=0$$

$$U_{BC}=-U_{CB}=-(0+U_{DB})=-\frac{U_0}{2}$$

C、D 板有净电荷



(3)

（4）若在继（2）之后将 A、B 板短接，则 A、B 板成为一常电位系统，由于在（2）的情况下，$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\neq 0$，因此电荷将进行中和来达到 $U_{AB}=0$ 的强制条件。而 C、D 板与外界没有导线联接，各自板上的总电荷保持不变，但会在内外两侧间发生电荷转移。达到 $U_{AB}=0$ 后，一切电荷的转移都将停止，电荷分布如图（4）所示。

$$E_1''=E_3''=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} \quad , \quad E_2''=-\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$U_{AB}=(E_1''+E_2''+E_3'')\frac{d}{3}=0 \qquad \sigma_1+\sigma_2=\sigma_0=\varepsilon_0 U_0/d$$

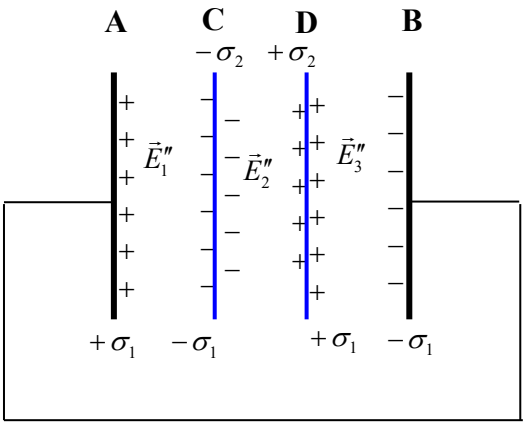
解得

$$E_1''=E_3''=U_0/3d \qquad E_2''=-2E_1''=-2U_0/3d$$

$$\sigma_1=\frac{\sigma_0}{3}=\varepsilon_0 U_0/3d \ , \quad \sigma_2=2\frac{\sigma_0}{3}=2\varepsilon_0 U_0/3d$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1''\frac{d}{3}=U_0/9$$

$$U_{CD}=E_2''\frac{d}{3}=-2U_0/9 \quad , \quad U_{BC}=-E_2''\frac{d}{3}+E_3''\frac{d}{3}=U_0/9$$



(4)

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2-5 半径为 b 的无限长圆柱中，有体密度为 ρ_0 的电荷，与它偏轴地放有一半径为 a 的无限长圆柱空洞，两者轴线平行且距离为 d，如图 2-5 所示，求空洞内的电场强度。

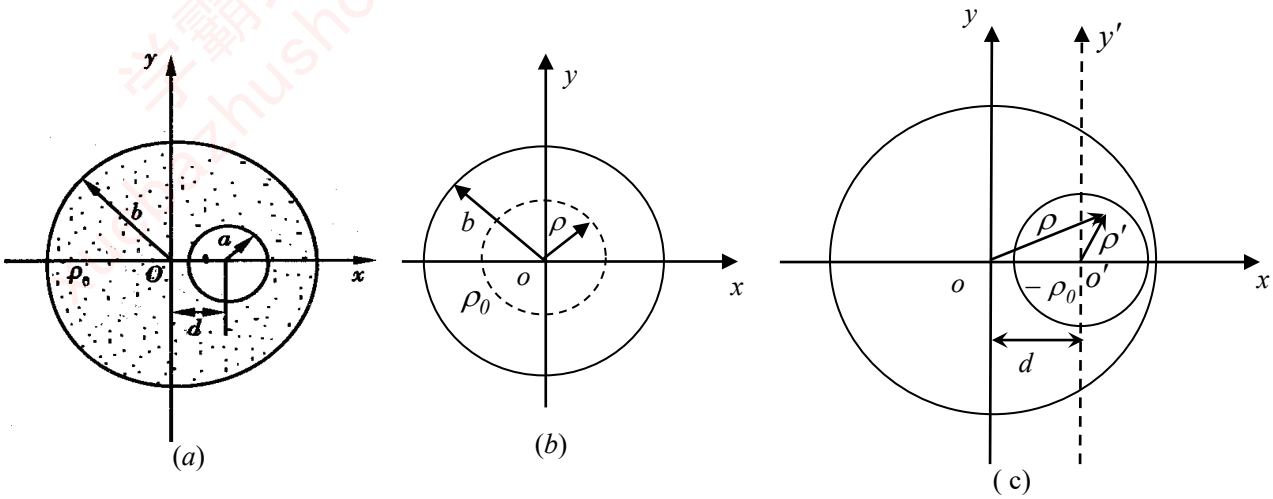


图 2-5

解：由于空洞存在，电荷分布不具有对称性，由此产生的场亦无对称性，因此不能用高斯定律求解。这是可把空洞看作也充满 ρ_0，使圆柱体内无空洞，然后再令空洞中充满-ρ，并单独作用，分别求出两种场的分布后叠加即可。设空洞内的电场强度为 $\vec{E}$。

第一步 ρ_0 单独作用，如图（b）所示， 由体密度为 ρ_0 的电荷产生的电场强度为 $\vec{E}_1$，由高斯定理

$$\oint_{S_1}\vec{D}\bullet d\vec{S}_1=q_1 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_0 E_1 2\pi\rho l=\rho_0\pi\rho^2 l$$

所以：

$$\vec{E}_1=\frac{\rho_0\rho}{2\varepsilon_0}\vec{e}_\rho$$

第二步 $-\rho_0$ 单独作用产生的电场强度为 $\vec{E}_2$，如图（c）所示。

$$\oint_{S_2}\vec{D}\bullet d\vec{S}_2=q_2 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_0 E_2 2\pi\rho' l=-\rho_0\pi\rho'^2 l$$

$$\vec{E}_2=-\frac{\rho_0\rho'}{2\varepsilon_0}\vec{e}_{\rho'}$$

第三步 将 ρ_0 和 $-\rho_0$ 在空洞中产生的场进行叠加，即

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(\rho\vec{e}_\rho-\rho'\vec{e}_{\rho'}\right)=\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x$$

注：$\rho\vec{e}_\rho-\rho\vec{e}_{\rho'}=\vec{d}=d\,\vec{e}_x$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2-6 半径为 a 介电常数为 ε 的介质球内，已知极化强度 $\vec{P}(r)=\dfrac{\mathrm{k}}{r}\vec{e}_r$（k 为常数）。

试求：（1）极化电荷体密度 ρ_{p} 和面密度 σ_{p} ；

（2）自由电荷体密度 ρ ；

（3）介质球内、外的电场强度 $\vec{\mathrm{E}}$ 。

解：(1) $\rho_{\mathrm{p}}=-\nabla\bullet\vec{P}=-\nabla\bullet\left(\dfrac{k}{r}\vec{e}_r\right)=-\dfrac{k}{r^2}$ ， $\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}\bullet\vec{e}_n=\dfrac{k}{r}\Big|_{r=a}=\dfrac{k}{a}$

（2） 因为是均匀介质，有

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\qquad\therefore\quad\vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}$$

因此 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}$

$$\rho=\nabla\bullet\vec{D}=\nabla\bullet\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}\right)=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\cdot\frac{k}{r^2}$$

(3) 球内电场，

$$\vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}=\frac{k}{(\varepsilon-\varepsilon_0)r}\vec{e}_r\qquad(\ r<a\ )$$

球外电场，由高斯定理：

$$\oint_S\vec{D}\bullet d\vec{S}=q=\int_v\rho\,dv=\int_0^a\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\frac{k}{r^2}4\pi r^2\,dr\quad\Rightarrow\quad D\,4\pi r^2=\frac{\varepsilon\,k\,a}{\varepsilon-\varepsilon_0}4\pi$$

$$\therefore\quad\vec{D}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\frac{k\,a}{r^2}\vec{e}_r\quad,\qquad\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0(\varepsilon-\varepsilon_0)}\frac{k\,a}{r^2}\vec{e}_r\qquad(\ r>a\ )$$

或 $$\oint_S\vec{E}\bullet d\vec{S}=\frac{q+q_p}{\varepsilon_0}=\frac{\int_V\rho dV+\int_V\rho_p dV+\oint_s\sigma_p dS}{\varepsilon_0}=\frac{\int_V\rho\,dV}{\varepsilon_0}$$

2-7 具有两层同轴介质的圆柱形电容器，内导体的直径为 2cm，内层介质的相对介电常数 $\varepsilon_{r1}=3$，外层的相对介电常数 $\varepsilon_{r2}=2$，要使两层介质中的最大场强相等，并且内层介质所承受的电压和外层介质相等，问两层介质的厚度各为多少？

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：以圆柱心为坐标原点，径向为ρ轴，设单位长度上带电荷为τ，由高斯定理

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{s}=2\pi\rho lD=\tau\cdot l,$$

$$\vec{D}=\frac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho\left(R_1\le\rho\le R_3\right)。\qquad \vec{E}_1=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_1}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_1}\varepsilon_0}=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}\rho}\vec{e}_\rho\left(R_{1\le}\rho\le R_2\right)$$

$$\vec{E}_2=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_2}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_2}\varepsilon_0}=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}\rho}\vec{e}_\rho\left(R_2\le\rho\le R_1\right)$$

$$\vec{E}_{1\max}=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}R_1}\vec{e}_\rho\quad,\quad \vec{E}_{2\max}=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}R_2}\vec{e}_\rho$$

$$\because R_1=1cm,\ \varepsilon_{r_1}=3,\ \varepsilon_{r_2}=2,\ \vec{E}_{1max}=\vec{E}_{2max}\qquad \therefore R_2=1.5cm$$

将电位参考点设在外导体上，即$\varphi|_{\rho=R_3}=0,$

$$\text{则}\ \varphi_2=\int_\rho^{R_3}\vec{E}_2\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{\rho}\left(R_2\le\rho\le R_3\right)$$

$$\varphi_1=\int_\rho^{R_3}\vec{E}\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\int_\rho^{R_2}\vec{E}_1\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)+\varphi_2|_{\rho=R_2}$$

$$=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{\rho}+\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}\ \left(R_2\le\rho\le R_3\right),$$

$$\varphi_1-\varphi_2=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_1\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$\varphi_2-\varphi_3=\int_{R_2}^{R_3}\vec{E}_2\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}$$

$$\because\quad \varphi_1-\varphi_2=\varphi_2-\varphi_3$$

$$\therefore\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{R_1}=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}$$

$$\frac{1}{\varepsilon_{r1}}\ln\frac{R_2}{R_1}=\frac{1}{\varepsilon_{r2}}\ln\frac{R_3}{R_2}$$

$$R_3=R_2\bullet\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{\varepsilon_{r2}/\varepsilon_{r1}}=1.5^{5/3}=1.96\ (\text{cm})$$

所以，内介质厚度　$R_2-R_1=0.5cm$，外$R_3-R_2=0.46cm$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2-8 用双层电介质制成的同轴电缆如题图 2-8 所示，介电常数 $\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0$ ，$\varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$ 内、外导体单位长度上所带电荷分别为 τ 和 $-\tau$

（1）求两种电介质中以及 $\rho < \mathrm{R}_1$ 和 $\rho > \mathrm{R}_3$ 处的电场强度与电通密度；

（2）求两种电介质中的电极化强度；

（3）问何处有极化电荷，并求其密度。

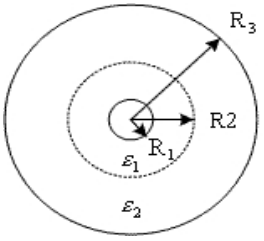


图 2-8

解：

(1)由高斯定理可得：

$$\vec{D} = \begin{cases} 0 & (\rho < \mathrm{R}_1) \\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1 < \rho < \mathrm{R}_3) \\ 0 & (\rho > \mathrm{R}_3) \end{cases}$$

电场强度 $\vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$，　　故　　$$\vec{\mathrm{E}} = \begin{cases} 0 & (\rho < \mathrm{R}_1) \\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho\varepsilon_1}\vec{e}_\rho = \dfrac{\tau}{8\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1 < \rho < \mathrm{R}_2) \\ \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2\rho}\vec{e}_\rho = \dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_2 < \rho < \mathrm{R}_3) \\ 0 & (\rho > \mathrm{R}_3) \end{cases}$$

(2) 由 $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ ，得两种电介质中的电极化强度为

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{3\tau}{8\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1 < \rho < \mathrm{R}_2) \\ \dfrac{\tau}{4\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_2 < \rho < \mathrm{R}_3) \end{cases}$$

(3) 内、外导体圆柱表面上和两种电介质交界面上有极化电荷，它们分别是：

在 $\rho = \mathrm{R}_1$ 处：　　$\sigma_\mathrm{p} = \vec{P} \bullet (-\vec{e}_\rho) = \dfrac{-3\tau}{8\pi R_1}$

在 $\rho = \mathrm{R}_3$ 处：　　$\sigma_\mathrm{p} = \vec{P} \bullet \vec{e}_\rho = \dfrac{\tau}{4\pi R_3}$

在 $\rho = \mathrm{R}_2$ 处：：　$\sigma_\mathrm{p} = \vec{P}_1 \bullet \vec{e}_\rho + \vec{P}_2 \bullet (-\vec{e}_\rho) = \dfrac{3\tau}{8\pi R_2} - \dfrac{\tau}{4\pi R_2} = \dfrac{\tau}{8\pi R_2}$

2-9 一平行板电容器，极板面积 $S = 400\ \mathrm{cm}^2$，两板相距 $d = 0.5\ \mathrm{cm}$，两板中间的一半厚度为玻璃所占，另一半为空气。已知玻璃的 $\varepsilon_r = 7$，其击穿场强为 60kV/cm，空气的击穿场强为 30kV/cm。当电容器接到 10kV 的电源上时，会不会击穿？

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：因为 $S>>d$，忽略边缘效应可认为电容器内的电场是均匀电场。设空气中的电场强度为 $\vec{E}_0$，玻璃中的电场强度为 $\vec{E}_1$，外施电压为 U，则

$$E_0 \bullet \frac{d}{2} + E_1 \bullet \frac{d}{2} = U$$

$$\varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_1 E_1$$

解得：$E_1 = \dfrac{U}{4d}$ ，$E_0 = \dfrac{7U}{4d}$

当 U=10kV 时，

$$E_1 = 5\ \text{kV} \quad , \quad E_0 = 35\text{kV}$$

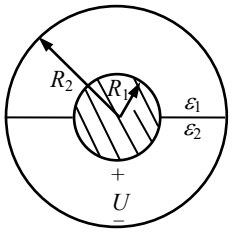
空气被击穿，实际上电容器也就被击穿了。

2-10 如题图 2-10 所示球形电容器中，对半地填充有介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 两种均匀介质，两介质交界面是以球心为中心的圆环面。在内、外导体间施加电压 U 时，试求：

（1）电容器中的电位函数和电场强度；

（2）内导体两部分表面上的自由电荷密度；

（3）求电容器的电容 C。



题 2-10 图

解：（1）

方法一：设内导体带电荷为 Q，外导体带电荷 $-Q$，选球坐标，应用高斯定律

$$\oint_S \vec{D} \bullet d\vec{s} = Q$$

由媒质分界面条件可知，在两种介质中 $\vec{E}_1 = \vec{E}_2$，$\vec{D}_1 \neq \vec{D}_2$，所以

$$\int_{S_1} \vec{D}_1 \bullet d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{D}_2 \bullet d\vec{s} = \int_{S_1} \varepsilon_1 \vec{E}_1 \bullet d\vec{s} + \int_{S_2} \varepsilon_2 \vec{E}_2 \bullet d\vec{s} = \int_{S_1} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\vec{E} \bullet d\vec{s} = Q$$

$$2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) E = Q \qquad \therefore \qquad \vec{E} = \frac{Q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \vec{e}_r \qquad ①$$

令外导体为参考导体，则电位函数为

$$\varphi = \int_r^{R_2} \vec{E} \bullet d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{Q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \bullet dr = \frac{Q}{2\pi (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) \qquad ②$$

$$\because \quad U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \bullet d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \bullet dr = \frac{Q}{2\pi (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\therefore \qquad \frac{Q}{2\pi (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} = \frac{U R_1 R_2}{R_2 - R_1} \qquad ③$$

将③式带入①，②式得

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\therefore \quad \vec{E}=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r\ , \qquad \varphi=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$$

方法二 ：用静电场的边值问题求解，在均匀介质 1 和介质 2 中，电位分别满足拉普拉斯方程，并且边界面条件相同，所以可判断两个区域的电位函数相同，有

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi=0\\ \varphi_{r=R_1}=U\ ; \quad \varphi_{r=R_2}=0\end{cases}$$

取球坐标系有

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0$$

在两种介质中，φ 都与 θ、ϕ 无关，所以

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})=0$$

上式的通解为 $\varphi=-\frac{c_1}{r}+c_2$

有边界条件解得： $c_1=\frac{R_1R_2U}{R_1-R_2}$ $c_2=\frac{R_2U}{R_1-R_2}$

所以 $\varphi=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$ ， $\vec{E}=-\nabla\varphi=\frac{UR_1R_2}{R_2-R_1}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$

(2) 两种介质中的电位移矢量分别为

$$\vec{D}_1=\varepsilon_1\vec{E}_1\ , \qquad \vec{D}_2=\varepsilon_2\vec{E}_2$$

根据分界面条件 $\sigma=\vec{e}_n\bullet\left(\vec{D}_2-\vec{D}_1\right)$

对于本题，设媒质 2 为介质，媒质 1 为导体，因此有 $\vec{D}_1=0$， $\sigma=\vec{D}_2\bullet\vec{e}_n$

则内导体两部分表面上的自由电荷密度为

$$\sigma_1=\varepsilon_1\vec{E}(R_1)\bullet\vec{e}_n=\frac{\varepsilon_1UR_2}{(R_2-R_1)R_1}\ , \qquad \sigma_2=\varepsilon_2\vec{E}(R_1)\bullet\vec{e}_n=\frac{\varepsilon_2UR_2}{(R_2-R_1)R_1}$$

（3）求电容 C

由③式直接可得

$$C=\frac{Q}{U}=\frac{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)R_1R_2}{R_2-R_1}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

2-12 试证明不均匀电介质在没有自由电荷体密度时可能有极化电荷体密度，并导出极化电荷体密度ρ_p的表达式。

证明：由静电场本构关系：　$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

可得

$$\vec{P}=\vec{D}-\varepsilon_0\vec{E}\quad \text{或写成}\quad \vec{P}=\vec{D}\left(1-1/\varepsilon_r\right)$$

根据计划电荷定义：$\rho_p=-\nabla\cdot\vec{P}=-\nabla\cdot\left(\vec{D}-\varepsilon_0\vec{E}\right)$

$$=-\nabla\cdot\left[\vec{D}\left(1-1/\varepsilon_r\right)\right]=-\left(1-1/\varepsilon_r\right)\nabla\cdot\vec{D}-\vec{D}\cdot\nabla\left(1-1/\varepsilon_r\right)$$

$$=-\left(1-1/\varepsilon_r\right)\rho-\vec{D}\cdot\nabla\left(1/\varepsilon_r\right)$$

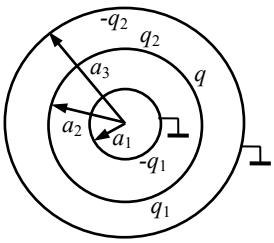
因此：1、当介质均匀时，即ε_r不是坐标的函数，ρ_p 存在的条件是自由电荷体密度不为零；

2、当介质不均匀时，即使无自由电荷的地方，由于$\nabla\left(1/\varepsilon_r\right)\neq 0$，所以也会有极化电荷存在。

2-13. 有三个同心导体球壳的半径分别是a_1,a_2和$a_3\left(a_1<a_2<a_3\right)$，导体球壳之间是真空。已知球壳 2 上的电量为 q，内球壳 1 与外球壳 3 均接地。求：

(1) 球壳 2 与内、外球壳之间的电场和电位分布；

(2) 内球壳 1 的外表面与外球壳 3 的内平面上的电荷面密度σ_1和σ_2。



题 2-13 图

解：(1) 达到静电平衡后，设球壳 2 的内表面上电荷为 q_1，外表面上电荷为 q_2，且

$$q_1+q_2=q \qquad ①$$

因静电感应内球壳 1 的外表面上电荷为- q_1，球壳 3 的内表面电荷为-q_2。球壳 2 与内球壳之间的电场由 q_1 和-q_1 产生，球壳 2 与外球壳之间的电场由 q_2 和-q_2 产生，两空间的电场各自独立，由高斯定律$\oint_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=q$，得：

$a_1<r<a_2$　　$\vec{D}_1=\dfrac{q_1}{4\pi r^2}\vec{e}_r$，　$\vec{E}_1=-\dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$　②，

$$\varphi_1=\int_r^{a_1}\vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{r}\right),$$

$a_2<r<a_3$　　$\vec{D}_2=\dfrac{q_2}{4\pi r^2}\vec{e}_r$，　$\vec{E}_2=\dfrac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$　③

$$\varphi_2=\int_r^{a_3}\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a_3}\right)$$

因为球壳 2 与内球壳之间的电位差等于球壳 2 与外球壳之间的电位差，因此有

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\int_{a_2}^{a_1}\vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{a_2}^{a_3}\vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

将②式和③式代入上式，得

$$\frac{(a_2-a_1)q_1}{a_1}=\frac{(a_3-a_2)q_2}{a_3}\qquad④$$

联立求解①式和④式，得

$$q_1=\frac{a_1(a_3-a_2)}{a_2(a_3-a_1)}q\ ,\qquad q_2=\frac{a_3(a_2-a_1)}{a_2(a_3-a_1)}q$$

将 q_1 和 q_2 代入 $\vec{E}$ 和 φ 即可。

(2) 设内球壳外表面电荷密度为 σ_1，外球壳内表面电荷密度 σ_2。由 $\sigma=\varepsilon_0 E$ 可得：

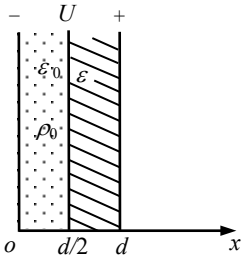
$$\sigma_1=\varepsilon_0\vec{E}_1\cdot\vec{e}_n=\varepsilon_0\vec{E}_1\cdot\vec{e}_r=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{(a_3-a_2)\,q}{a_1a_2(a_3-a_1)}$$

$$\sigma_2=\varepsilon_0\vec{E}_2\cdot\vec{e}_n=\varepsilon_0\vec{E}_2\cdot(-\vec{e}_r)=-\frac{(a_2-a_1)\,q}{4\pi\varepsilon_0a_3a_2(a_3-a_1)}$$

2-14 在相距为 d 的两平行导体平板之间，填充有 $d/2$ 厚的、介电常数为 ε 的介质，其余 $d/2$ 厚为真空，且真空中分布有密度为 ρ_0 的自由电荷，如题 2-14 图所示。设左、右板之间的电压为 U，在忽略边缘效应情况下，试用边值问题的方法求板间的电位函数，然后再计算电场强度。

解：静电场边值问题如下：

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi_1=-\dfrac{\rho_0}{\varepsilon_0} & 0\le x\le\dfrac{d}{2}\\[2ex] \nabla^2\varphi_2=0 & \dfrac{d}{2}\le x\le d\\[2ex] \varphi\big|_{x=0}=0\ ;\quad \varphi\big|_{x=d}=U & \\[2ex] \varphi_1\big|_{x=\frac{d}{2}}=\varphi_2\big|_{x=\frac{d}{2}}\ ;\quad \varepsilon_0\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial x}\Big|_{x=\frac{d}{2}}=\varepsilon\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial x}\Big|_{x=\frac{d}{2}} & \end{cases}$$



题 2-14 图

两区域电位通解为

$$\varphi_1=-\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x^2+C_1x+C_2$$

$$\varphi_2=C_3x+C_4$$

由边界条件和分界面衔接条件可解积分常数 C_1、C_2、C_3 和 C_4。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$C_2 = 0$$

$$C_3 d + C_4 = U$$

$$-\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(\frac{d}{2}\right)^2 + C_1\frac{d}{2} = C_3\frac{d}{2} + C_4 \qquad ④$$

$$-\rho_0\frac{d}{2} + C_1\varepsilon_0 = C_3\varepsilon$$

联立求解④式得

$$C_1 = \frac{(\varepsilon + 2\varepsilon_0)\rho_0 d}{4\varepsilon_0(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{2\varepsilon U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

$$C_2 = 0$$

$$C_3 = \frac{\rho_0 d}{4(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{2\varepsilon_0 U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

$$C_4 = -\frac{\rho_0 d^2}{4(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)}$$

所以

$$\varphi_1 = -\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}x^2 + \left[\frac{(\varepsilon + 2\varepsilon_0)\rho_0 d}{4\varepsilon_0(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{2\varepsilon U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}\right]x$$

$$\varphi_2 = \left[-\frac{\rho_0 d}{4(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{2\varepsilon_0 U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}\right]x + \frac{\rho_0 d^2}{4(\varepsilon + \varepsilon_0)} + \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)}$$

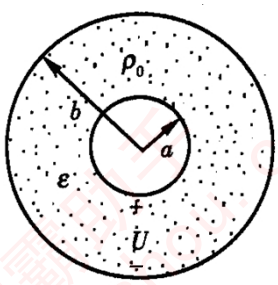
$$\vec{E}_1 = \left[\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}x - \frac{(\varepsilon + 2\varepsilon_0)\rho_0 d}{4\varepsilon_0(\varepsilon + \varepsilon_0)} - \frac{2\varepsilon U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}\right]\vec{e}_x$$

$$\vec{E}_2 = \left[\frac{\rho_0 d}{4(\varepsilon + \varepsilon_0)} - \frac{2\varepsilon_0 U}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}\right]\vec{e}_x$$

2-15 在半径分别为 a 和 b（b>a）的同轴长圆柱形导体之间，充满密度为 ρ_0 的空间电荷，且内、外筒形导体之间的电压为 U，如题图 2-16 所示。试用边值问题的方法求电荷区内的电位函数。

解：圆柱形导体之间的电位满足泊松方程，对应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho_0}{\varepsilon} \\ \varphi_{\rho=a} = U\ ; \quad \varphi_{\rho=b} = 0 \end{cases}$$



题图 2-15

在圆柱形坐标中电位仅是 ρ 的函数，因此泊松方程有如下形式：

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right) = -\frac{\rho_0}{\varepsilon}$$

上式的通解为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\varphi = -\frac{\rho_0 \rho^2}{4\varepsilon} + c_1 \ln \rho + c_2$$

由给定的边界条件确定积分常数：

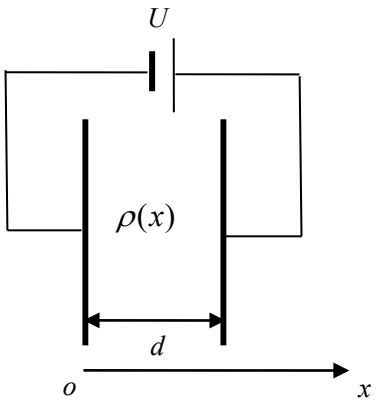
$$c_1 = \frac{\frac{\rho_0\left(b^2-a^2\right)}{4\varepsilon} - U}{\ln\frac{b}{a}} \quad , \quad c_2 = -\frac{\left[\frac{\rho_0\left(b^2-a^2\right)}{4\varepsilon} - U\right]\ln b}{\ln\frac{b}{a}} + \frac{\rho_0 b^2}{4\varepsilon}$$

所以：$\varphi = -\frac{\rho_0\rho^2}{4\varepsilon} + \frac{\frac{\rho_0(b^2-a^2)}{4\varepsilon_0} - U}{\ln\frac{b}{a}}\ln\rho - \frac{\left[\frac{\rho_0(b^2-a^2)}{4\varepsilon} - U\right]\ln b}{\ln\frac{b}{a}} + \frac{\rho_0 b^2}{4\varepsilon}$

2-17 两平行导体平板，相距为 d，板的尺寸远大于 d，一板的电位为零，另一板电位为 U_0，两板间充满电荷，电荷体密度与距离成正比，即 $\rho(x) = \rho_0 x$。试求两板间的电位分布（注：x =0 处板的电位为零）。

解：两平行导体平板间的电位满足泊松方程，忽略边缘效应，在直角坐标系对应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho(x)}{\varepsilon_0} \\ \varphi_{x=0} = 0\,; \quad \varphi_{x=d} = U \end{cases}$$



题图 2-19

上式泊松方程转化为：

$$\frac{d^2\varphi}{d^2x} = -\frac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}$$

其通解

$$\varphi = -\frac{\rho_0 x^3}{6\varepsilon_0} + C_1 x + C_2$$

由给定的边界条件确定积分常数：

$$C_2 = 0 \quad , \quad C_1 = \frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d^2}{6\varepsilon_0}$$

所以：$$\varphi = \frac{U_0 x}{d} + \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(d^2 - x^2)x$$

上式第一项为电源对电位函数的贡献，第二项为电荷 $\rho(x)$ 的贡献。

2-20 在无限大接地导体平面两侧各有一点电荷 q_1 和 q_2，与导体平面的距离为 d，求空间电位的分布。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：因为是无限大接地导体，导体将两个空间隔离，所以，当q_1单独作用时，接地导体对q_2相当于屏蔽作用，当q_2单独作用时，接地导体对q_1相当于屏蔽作用，所以：

q_1单独作用时产生的电位在q_1所在侧，设r_1和r_2分别为q_1和镜像电荷$q'=-q_1$到P的距离，由镜像法得：

$$\varphi_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}-\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_2}=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

q_2单独作用时产生的电位在q_2所在侧，设r_3和r_4分别为q_2和镜像电荷$q'=-q_2$到P的距离，由镜像法得：

$$\varphi_2=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_3}-\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_4}=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_3}-\frac{1}{r_4}\right)$$

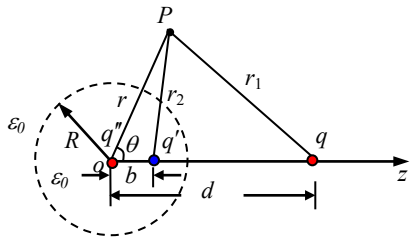
2-22 真空中一点电荷q=10^{-6}C，放在离金属球壳(半径为R = 5cm)的球心 l5cm 处，求:

(1) 球面上各点的φ，$\boldsymbol{E}$表达式。何处场强最大，数值如何?

(2) 若将球壳接地，则情况如何?

(3) 若将该点电荷置于球壳内距球心 3cm 处，再求球内φ与$\boldsymbol{E}$的表达式。

解：(1) 将球内部用真空介电常数ε_0填充，使其成为无限大均匀空间，适用区为球体外部。选球坐标系，因为球体未接地，镜像电荷q'和q''位置如图 2-22(a)所示。由镜像法可得镜像电荷的大小和位置：



2-22(a)

$$q'=-\frac{R}{d}q=-\frac{5\times10^{-2}}{15\times10^{-2}}\times10^{-6}=-\frac{1}{3}\times10^{-6}\ \ \mathrm{C}$$

$$q''=-q'=\frac{1}{3}\times10^{-6}\ \ \mathrm{C}$$

$$b=\frac{R^2}{d}=\frac{\left(5\times10^{-2}\right)^2}{15\times10^{-2}}=\frac{5}{3}\ \ \mathrm{cm}$$

在金属球表面上，q和q'产生的电位为零，所以金属球表面电位仅由位于球心的q''产生：

$$\varphi\ \big|_{r=R}=\frac{q''}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{(1/3)\times10^{-2}}{4\times\pi\times8.85\times10^{-12}\times5\times10^{-2}}=5.99\times10^4\approx60(\mathrm{kV})$$

金属球表面上的电场强度$\vec{E}$由q，q'和q''共同产生，因为金属球表面为等位面，所以$\vec{E}$与球表面垂直，只有$\vec{e}_r$分量：

$$\vec{E}(r,\theta)\ \big|_{r=R}=\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}-\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}\right)\vec{e}_r$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

球面上 $\vec{E}$ 最大值 q 与 q' 的连线上，q 与 q' 在该点产生的 $\vec{E}$ 沿 $-\vec{e}_r$，q'' 该点产生的 $\vec{E}$ 沿 $\vec{e}_r$，其值为

$$\vec{E}_{max}(r,\theta)\Big|_{\substack{r=R\\ \theta=0}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{10^{-6}}{\left(10\times10^{-2}\right)^2}+\frac{(1/3)\times10^{-6}}{\left[(10/3)\times10^{-2}\right]^2}-\frac{(1/3)\times10^{-6}}{\left(5\times10^{-2}\right)^2}\right)(-\vec{e}_r)$$

$$=2.44\times10^6(-\vec{e}_r)\ (\mathrm{V/m})$$

(2) 若球壳接地，q'' 为零，电位为零，金属球表面上的电场强度 $\vec{E}$ 由 q，q' 产生，即

$$\varphi\ \Big|_{r=R}=0$$

$$\vec{E}(r,\theta)\ \Big|_{r=R}=\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}\right)(-\vec{e}_r)$$

球面上 $\vec{E}$ 最大值位置不变，由 q 与 q' 产生，其值为：

$$\vec{E}_{max}(r,\theta)\Big|_{\substack{r=R\\ \theta=0}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{10^{-6}}{\left(10\times10^{-2}\right)^2}+\frac{(1/3)\times10^{-6}}{\left[(10/3)\times10^{-2}\right]^2}\right)(-\vec{e}_r)$$

$$=3.7\times10^8(-\vec{e}_r)\ (\mathrm{V/m})$$

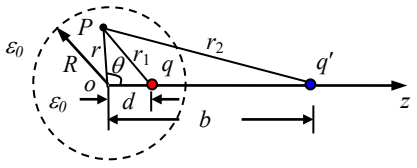
(1)(2)中，$r_1=\sqrt{250-150\cos\theta}$，$r_2=\dfrac{\sqrt{250-150\cos\theta}}{3}$

(3) 球未接地，球壳内表面感应电荷为 $-q$，其对球内的作用可用位于球壳外 b 处的镜像电荷 q' 代替，此时点电荷 q 和镜像电荷 q' 位置如图所示，适用区为球壳内部，由镜像法可得：

$$q'=-\frac{R}{d}q=-\frac{5\times10^{-2}}{3\times10^{-2}}\times10^{-6}=-\frac{5}{3}\times10^{-6}\ \ \mathrm{C}$$

$$b=\frac{R^2}{d}=\frac{\left(5\times10^{-2}\right)^2}{3\times10^{-2}}=\frac{25}{3}\ \ \mathrm{cm}$$

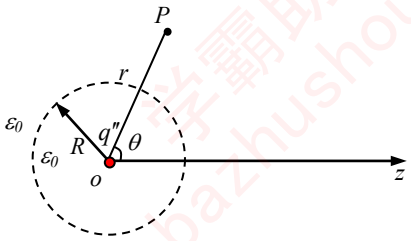
$$\vec{E}(r,\theta)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}\vec{e}_{r1}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}\vec{e}_{r2}$$



2-22(b)

球外电位等效于由位于球心处的镜像电荷 $q''(=q)$ 产生，如图 2-22(c)所示，所以球面电位为

$$\varphi(R)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$



2-22(c)

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

因此，球内电位

$$\varphi(r,\theta)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r_2}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

其中，$r_1=\sqrt{r^2+9-6r\cos\theta}$，$r_2=\sqrt{r^2+\frac{225}{9}-\frac{50r\cos\theta}{3}}$

2-24 若将某对称的三芯电缆中三个导体相连，测得导体与铅皮间的电容为 0.051 μF，若将电缆中的两导体与铅皮相连，它们与另一导体间的电容为 0.037 μF，求：

（1）电缆的各部分电容；

（2）每一相的工作电容；

（3）若在导体 1、2 之间加直流电压 100V，求导体每单位长度的电荷量。

解：三芯电缆的结构及各部分电容如图（a）所示

（1） 对应于两次测量的等值电容电路分别如图（b）和图（c）所示：

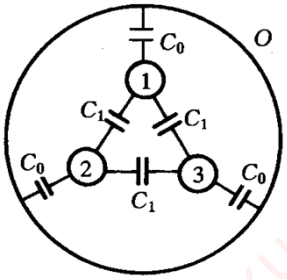
由图（b）得：

$3C_0=0.051\ \ \mu\text{F}$，$C_0=0.017\ \ \mu\text{F}$

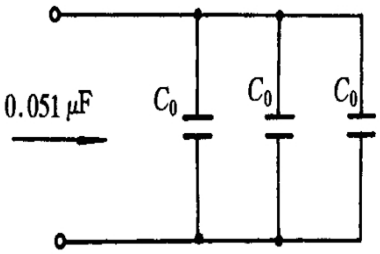
由图（c）得：

$C_0+C_1+C_1=0.037\ \ \mu\text{F}$

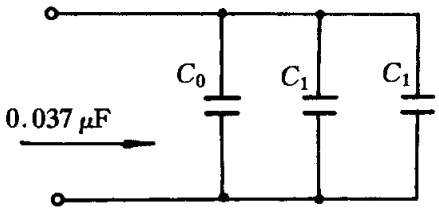
$C_1=\frac{1}{2}\times(0.037-0.017)=0.01\ \ \mu\text{F}$



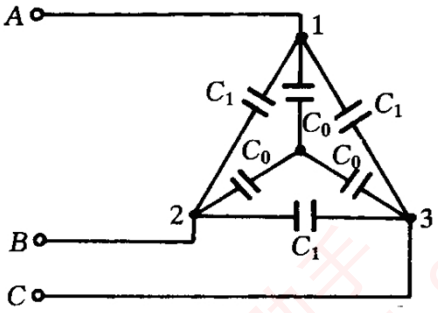
图（a）



图（b）

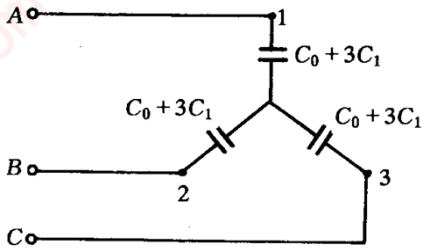


图（c）



图（d）

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲



图（e）

（2） 工作电容是指在一定的工作状态下的等值电容，在这里是指三相工作时一相的电容，等值电容如图（d）和（e）所示：

所以，一相的工作电容为

$$C = C_0 + 3C_1 = 0.047 \quad \mu F$$

（3） 若在导体 1,2 之间接一直流电压 100V，则从 A, B 端看去的等效电容为：

$$C_{AB} = C/2 = 0.0235 \quad \mu F$$

所以

$$q_{AB} = C_{AB}U_{AB} = 0.0235 \times 100 = 2.35 \quad \mu C/m$$

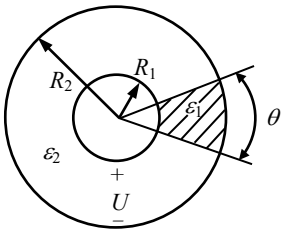
注：电缆是作为无限长来处理的，所以这里的电容均应理解为单位长度的电容。

2-25 在题 2-25 图的两同轴导体之间部分填充介电常数为 ε_1 和 ε_2 的两种电介质，内外导体间的电压为 U，求：

(1) 内外导体间电介质中的电场和电位分布；

(2) 单位长度的电容；

(3) 单位长度的电场能量。



题 2-25 图

解：(1) 设内导体单位长度电荷为τ，外导体单位长度电荷$-\tau$，外导体电位为零。选球坐标，应用高斯定律

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \tau$$

由媒质分界面条件可知，在两种介质中 $\vec{E}_1 = \vec{E}_2$，$\vec{D}_1 \neq \vec{D}_2$，所以

$$\int_{S_1} \vec{D}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{D}_2 \cdot d\vec{s} = \int_{S_1} \varepsilon_1 \vec{E}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{S_2} \varepsilon_2 \vec{E}_2 \cdot d\vec{s} = \left[E_1 (2\pi - \theta)\varepsilon_1 + E_2 \theta \varepsilon_2 \right] \rho = \tau$$

$$\therefore \quad \vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \vec{E} = \frac{\tau}{\left[(2\pi - \theta)\varepsilon_1 + \theta\varepsilon_2 \right] \rho} \vec{e}_\rho \qquad ①$$

因为 $U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\tau}{\left[(2\pi - \theta)\varepsilon_1 + \theta\varepsilon_2 \right] \rho l} \vec{e}_\rho \cdot d\vec{l} = \frac{\tau}{\left[(2\pi - \theta)\varepsilon_1 + \theta\varepsilon_2 \right]} \ln \frac{R_2}{R_1}$

得：

$$\frac{\tau}{\left[(2\pi - \theta)\varepsilon_1 + \theta\varepsilon_2 \right]} = \frac{U}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

代入 ①　　$\vec{E}=\dfrac{U}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}\rho}\vec{e}_\rho$

$$\varphi_1=\varphi_2=\int_\rho^{R_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{U}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}}\ln\frac{R_2}{\rho}$$

(2) 单位长度的电容：

$$C'=\frac{\tau}{U}=\frac{\left[(2\pi-\theta)\varepsilon_1+\theta\varepsilon_2\right]}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$$

(3) 单位长度的电场能量：

$$W_e'=\frac{1}{2}C'U^2=\frac{\left[(2\pi-\theta)\varepsilon_1+\theta\varepsilon_2\right]U^2}{2\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$$

2-28 一个由两只同心导电球壳构成的电容器，内球半径为 a，外球壳半径为 b，外球壳很薄，其厚度可略去不计，两球壳上所带电荷分别为+Q 和-Q，均匀分布在球面上。求这个同心球型电容器的静电能量。

解：设电介质的介电常数为 ε，由高斯定理 $\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{s}=Q$，可得：

$$\vec{D}=\frac{Q}{4\pi r^2}\vec{e}_r\ ,\qquad \vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$$

两球壳之间电压为

$$U=\int_a^b\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\mathrm{d}r=\frac{(b-a)Q}{4\pi\varepsilon ab}$$

同心球形电容器的电容为：

$$C=\frac{Q}{U}=\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{(b-a)}$$

所以，同心球形电容器中的静电能量为

$$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}\frac{(b-a)Q^2}{4\pi\varepsilon_0 ab}$$

2-29 空气中，相隔 1cm 的两块平行导电平板（平板面积 S=100cm^2）充电到 100V 后脱离电源，然后将一厚度为 1mm 的绝缘导电片插入两极间，问：

（1）忽略边缘效应，导电片吸收了多少能量？这部分能量起到了什么作用？两板间的电压和电荷的改变量各为多少？最后存储在其中的能量多大？

（2）如果电压源一直与两平导电行板相连，重答前题。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：设导电平板的面积为 S。两平行板间的间隔为 d=1cm。显然，绝缘导电片的厚度 $\delta=\frac{1}{10}d=1\ \ \text{mm}$。平板间的电压为 $U_0=100\ \text{V}$。

（1） 忽略边缘效应，未插入绝缘导电片时

$$q_0=C_0U_0=\frac{\varepsilon_0 S}{d}U_0,\qquad W_{e0}=\frac{1}{2}C_0U_0{}^2=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{d}U_0{}^2$$

$$C_0=\frac{\varepsilon_0 S}{d}=\frac{8.85\times10^{-12}\times100\times10^{-4}}{10^{-2}}=8.85\times10^{-12}\quad(\text{F})$$

插入导电片后

$$C_1=\frac{\varepsilon_0 S}{d-\delta}=\frac{10\varepsilon_0 S}{9d}=\frac{10}{9}C_0$$

$$W_{e1}=\frac{1}{2}\times\frac{q^2}{C_1}=\frac{9}{10}\times\frac{1}{2}\times\frac{q_0^2}{C_0}=\frac{9}{10}W_{e0}$$

所以，导电片中吸收的能量为

$$W_{e0}-W_{e1}=\frac{1}{10}W_{e0}=4.425\times10^{-7}\ \ (\text{J})$$

这部分能量使绝缘导电片中的正、负电荷分离，在导电片进入极板间时，做机械工。

这是一常电荷系统，电荷守恒，各极板电荷量不变，$\Delta q=0$。而插入绝缘导电片后的电压为

$$U_{01}=\frac{q_0}{C}=\frac{9}{10}\times\frac{q_0}{C_1}=\frac{9}{10}U_0=90\,(\text{V})$$

所以电压的改变量为

$$\Delta U=U_{01}-U_0=-10(\text{V})$$

（2）如果电源一直连接着，则

$$\Delta U=0,\quad U_{01}=U_0=100(\text{V})$$

$$q_1=C_1U_0=\frac{10}{9}C_0U_0=\frac{10}{9}q_0$$

所以，电荷的改变量为

$$\Delta q=q_1-q_0=\frac{1}{9}q_0=0.983\times10^{-8}\ (\text{C})$$

而

$$W_{e1}=\frac{1}{2}C_1U_1^2=\frac{10}{9}\times\frac{1}{2}C_0U_0^2=\frac{10}{9}W_{e0}$$

因此，导电片吸收的能量为

$$W_{e1}-W_{e0}=\frac{1}{9}W_{e0}=4.915\times10^{-7}\,(\text{J})$$

其作用同（1）。

2-30 板间距为 d，电压为 U_0 的两平行板电极，浸于介电常数为 ε 的液态介质中，如题 2-30 图

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

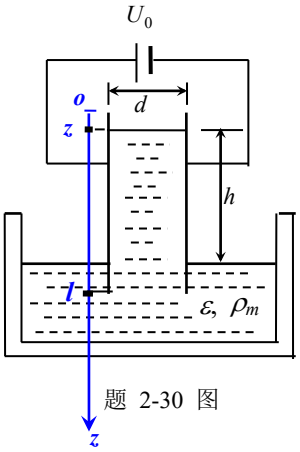
所示。已知介质液体的质量密度是ρ_m，问两极板间的液体将升高多少?

解 选取坐标系如图中所示。设液体上升的高度为 h，液面的面积为 S（$d\times a$），极板长度为 l，电场强度为

$$E_x=\frac{U_0}{d}$$

则静电能量密度为

$$w_{e1}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_x^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^2}{d^2}\quad,\qquad w_{e2}=\frac{1}{2}\varepsilon E_x^2=\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^2}{d^2}$$



题 2-30 图

静电能量为

$$W_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}zS+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}(l-z)S$$

将两极板看作电容器，则电容为

$$C=\varepsilon_0\frac{az}{d}+\varepsilon\frac{a(l-z)}{d}$$

电容中储存的能量：

$$W_e=\frac{1}{2}CU_0^{\ 2}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\ 2}}{d}az+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\ 2}}{d}a(l-z)$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}zS+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}(l-z)S$$

空气与液体分界面上的电场力为：

$$f_z=\left.\frac{\partial W_e}{\partial z}\right|_{u=const}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}S$$

$$\boldsymbol{f}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U_0^{\ 2}}{d^2}S\boldsymbol{e}_z$$

因为$\varepsilon_0<\varepsilon$，所以静电力沿 z 负方向，有将液体吸向空气的趋势。升高液体的重力为

$$\boldsymbol{f}_g=(\rho_m hS)g\boldsymbol{e}_z$$

由 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{f}_g$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{d^2}S=\rho_m ghS$

$$\therefore\quad h=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{\rho_m gd^2}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第三章习题答案

3-1 电导率为γ的均匀、各项同性的导体球，其表面上的电位为$\varphi_0\cos\theta$，其中θ是求坐标（r,θ,ϕ）的一个变量。试决定表面上各点的电流密度$\boldsymbol{J}$。

解：　设导体球半径为a，　$\vec{E}=-\nabla\varphi$　　$\vec{E}=-\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\varphi_0\sin\theta$

在导体球表面上：　$\vec{E}=\vec{e}_\theta\frac{1}{a}\varphi_0\sin\theta$

$\therefore\quad \vec{J}=\vec{e}_\theta\,\gamma\,\frac{1}{a}\varphi_0\sin\theta$

3-2 球形电容器内半径$R_1=5cm$，外半径$R_2=10cm$，中间的非理想介质有电导率$\gamma=10^{-9}$ S/m。已知两极间电压为$U_0=1000$ V，求：

（1）两球面之间任意点的$\vec{E},\vec{J},\varphi$

（2）漏电导（并与球形电容器的电容公式作比较）。

解：

（1）在非理想介质中电位分布满足拉普拉斯方程，由球坐标中的拉普拉斯方程（只和r有关）为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})=0$$

解得：　$\varphi=-\frac{c_1}{r}+c_2$　　（1）

边界条件：$\begin{cases}\varphi|_{R_1}=1000, & R_1=5cm\\ \varphi|_{R_2}=0, & R_2=10cm\end{cases}$　　（2）

式（2）代入式（1）得：$c_1=-100,c_2=-1000$

所以：　$\varphi=\frac{100}{r}-1000$

$\because\quad \vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \therefore\quad \vec{E}=\frac{100}{r^2}\vec{e}_r$

$$\vec{J}=\gamma\vec{E}=10^{-9}\times\frac{100}{r^2}\vec{e}_r=\frac{10^{-7}}{r^2}\vec{e}_r$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（2） ∵ $G=\frac{I}{U}$， 又 $I=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{s}=\frac{10^{-7}}{r^2}\cdot 4\pi r^2=4\pi\times10^{-7}$ A

$$\therefore \quad G=\frac{I}{U}=\frac{4\pi\times10^{-7}}{1000}=1.256\times10^{-9}\,S$$

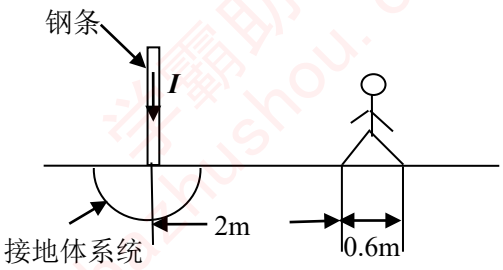
3-7 一个由钢条组成的接地系统，已知其接地电阻为100Ω，土壤的电导率 $\gamma=10^{-2}\,S/m$，设有短路电流 500 A 从钢条流入地中，有人正以 0.6 m 的步距向此接地系统前进，前足距钢条中心 2 m ，试求跨步电压。

解: 可将接地系统用半球形接地系统代替，首先求出土壤中的电流密度，选用球坐标，通过半球进入土壤的电流密度为

$$\vec{J}=\frac{I}{2\pi r^2}\vec{e}_r \qquad \text{电场强度为} \quad \vec{E}=\frac{I}{2\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

所以跨步电压：

$$U=\int_2^{2+0.6}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{I}{2\pi\gamma}\int_2^{2+0.6}\frac{1}{r^2}\,dr=\frac{500}{2\pi\times10^{-2}}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2.6}\right)=9.182\times10^2 \quad \text{V}$$



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第四章习题答案

4-1 参考课件例题 4.1.1

4.3

解：由恒定磁场的基本方程，磁感应强度一定要满足 $\nabla\bullet\vec{B}=0$，因此，此方程可以作为判断一个矢量是否为磁感应强度 $\vec{B}$ 的条件。

4-4 相距为 d 的平行无限大平面电流，两个平面分别在 $z=-\frac{d}{2}$ 和 $z=\frac{d}{2}$ 且平行与 xOy 平面。相应的面电流密度分别为 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$，求由两个无限大平面分割出来的三个空间区域的磁感应强度。

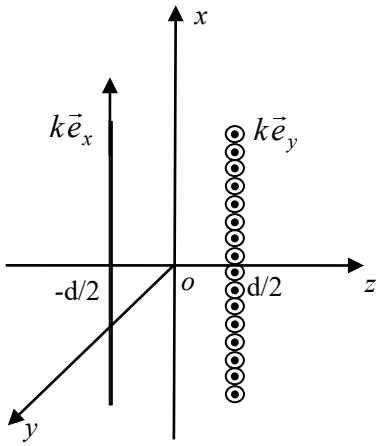
解：由例题 4-3 结果，分别求出面电流 $k\vec{e}_x$ 和 $k\vec{e}_y$ 产生的磁场，然后应用叠加原理，

$k\vec{e}_x$ 产生的磁场为：

$$\vec{B}_1=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y), & z>-\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y), & z<-\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

$k\vec{e}_y$ 产生的磁场为

$$\vec{B}_2=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_x), & z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$



由叠加原理知：

$$\vec{B}=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y-\vec{e}_x), & z<-\dfrac{d}{2}\\ -\dfrac{\mu_0 K}{2}(\vec{e}_y+\vec{e}_x), & -\dfrac{d}{2}<z<\dfrac{d}{2}\\ \dfrac{\mu_0 K}{2}(-\vec{e}_y+\vec{e}_x), & z>\dfrac{d}{2}\end{cases}$$

4-5 参见课堂例题 4.2.1

4-7 略

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

4-8 解：由对称性分析知，$\vec{A}$ 仅为圆柱坐标系中 ρ 的函数，且只有 ϕ 分量

当 $\rho \le a$ 时　　$\nabla \times \nabla \times \vec{A}_1 = 0$

$$\nabla \times \vec{A}_{1\phi}(\rho) = \begin{vmatrix} 1/\rho\vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & 1/\rho\vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0 \\ 0 & \rho A_\phi & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\vec{e}_z$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A}_{1\phi}(\rho) = \begin{vmatrix} 1/\rho\vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & 1/\rho\vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right) \end{vmatrix} = -\frac{\partial}{\partial\rho}\left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho A_{1\phi}\right)\right]\vec{e}_\phi = 0$$

解得　　$A_{1\phi} = C_1\rho + \frac{C_2}{\rho}$

同理　$\rho > a$ 时，　$\nabla \times \nabla \times \vec{A}_2 = 0$

解得　　$A_{2\phi} = C_3\rho + \frac{C_4}{\rho}$

当 $\rho \to 0$ 时，$\vec{A}_1$ 为有限值；$\rho \to \infty$ 时，$\vec{A}_2$ 为有限值，所以

$$C_2 = 0, \qquad C_3 = 0$$

由边界条件　　$A_1|_{\rho=a} = A_2|_{\rho=a} \Rightarrow C_1 a = \frac{C_4}{a}$　　(1)

$$\frac{1}{\mu_1}\frac{\partial A_1}{\partial\rho}|_{\rho=a} - \frac{1}{\mu_2}\frac{\partial A_1}{\partial\rho}|_{\rho=a} = K_0$$　　即：

$$\frac{\partial A_1}{\partial\rho}|_{\rho=a} - \frac{\partial A_2}{\partial\rho}|_{\rho=a} = \mu_0 K_0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_4}{a^2} = \mu_0 K_0$$　　（2）

联立求解（1）（2）得　　$C_1 = \frac{\mu_0 K_0}{2}$，　$C_4 = \frac{\mu_0 K_0 a^2}{2}$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\vec{A}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\mu_0 K_0\rho\vec{e}_\phi & (0<\rho\le a)\\ \dfrac{\mu_0 K_0 a^2}{2\rho}\vec{e}_\phi & (\rho>a)\end{cases}$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\begin{cases}\mu_0 K_0\rho\vec{e}_\rho & (0<\rho\le a)\\ 0 & (\rho>a)\end{cases}$$

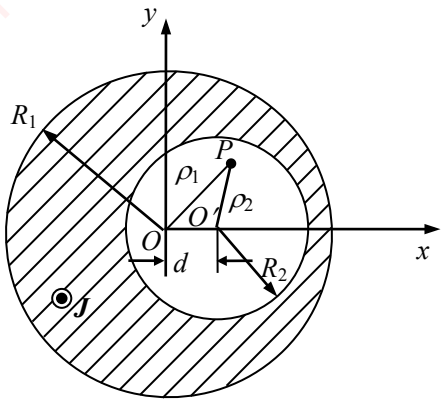
4-9

解: 由于空腔的存在，磁场分布不再具有轴对称性，如果假想空腔处存在与导体内相同，但方向相反的两种电流分布，可见此问题可看成是在半径为 R_1 的无限长圆柱内整体载有电流 $J_0\vec{e}_z$ 和半径为 R_2 的无限长圆柱内整体载有电流 $(-J_0\vec{e}_z)$ 的两长圆柱在空腔 P 点产生的磁感应强度的叠加。

利用安培环路定律，半径为 R_1 的大圆柱在空洞 P 点产生的磁感应强度为

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S} \qquad 2\pi\rho_1 B_1=\mu_0 J_0\pi\rho_1^2$$

$$B_1=\frac{\mu_0 J_0\rho_1}{2}$$



题 4-9 图

B_1 的方向沿 $\vec{e}_z\times\vec{e}_{\rho_1}$ 的方向。 空腔电流 $(-J_0\vec{e}_z)$ 在 P 点产生的磁感应强度为

$$B_2=-\frac{\mu_0 J_0\rho_2}{2}$$

B_2 的方向 $\vec{e}_z\times\vec{e}_{\rho_2}$ 的方向。

$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2=\frac{\mu_0 J_0}{2}\vec{e}_z\times(\rho_1\vec{e}_{\rho_1}-\rho_2\vec{e}_{\rho_2})$$

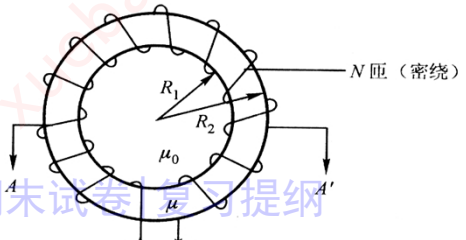
$$==\frac{\mu_0 J_0}{2}\vec{e}_z\times d\,\vec{e}_x=\frac{\mu_0 J_0 d}{2}\vec{e}_y$$

设大圆柱与小圆柱中心连线为 x 的正方向，则 P 点的磁感应强度

轴线

4-10 有内半径为 R_1，外半径为 R_2，厚度为 h，磁导率为 μ（$\mu>>\mu_0$）的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，线圈中电流为 I，如题 4-10 所示。求铁芯中的磁感应强度和铁芯截面上的磁通以及线圈的磁链。

解：由于磁场为轴对称场，建立圆柱坐标系 $\vec{B}=B(\rho)\cdot\vec{e}_\phi$



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

用安培环路定理可得：

$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = NI \qquad \Rightarrow \qquad H\cdot 2\pi\rho = NI$$

$$\vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi \qquad \therefore \quad \vec{B} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

$$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{m}} = \vec{B}\cdot d\vec{s} = \frac{\mu NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi \cdot h\mathrm{d}\rho\vec{e}_\phi = \frac{\mu NIh}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$\Phi_m = \int_{\mathrm{R}_1}^{\mathrm{R}_2}\frac{\mu NIh}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

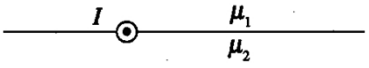
由于每匝交链的磁通都相等

$$\Psi_m = N\Phi_{\mathrm{m}} = \frac{\mu N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1} \quad , \qquad \mathrm{L} = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$W_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\mathrm{L}I^2 = \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

4-11 在无限大磁媒质分界面上，有一无限长直线电流 I，如题图 4-11 所示。求两种媒质中的磁感应强度和磁场强度。

解：由分界面衔接条件 $\vec{e}_n\cdot(\vec{B}_1-\vec{B}_2)=0$ $\vec{B}_1=\vec{B}_2$



题图 4-11

选用圆柱坐标，利用安培环路定理有：

$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{l_1}\frac{\vec{B}_1}{\mu_1}\cdot d\vec{l} + \int_{l_2}\frac{\vec{B}_2}{\mu_2}\cdot d\vec{l} = \left(\frac{B_1}{\mu_1}+\frac{B_2}{\mu_2}\right) = I$$

$$\therefore \qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \frac{\mu_1\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

$$\vec{H}_1 = \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} = \frac{\mu_2 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi \quad , \qquad \vec{H}_2 = \frac{\vec{B}_2}{\mu_2} = \frac{\mu_1 I}{\pi\rho(\mu_1+\mu_2)}\vec{e}_\phi$$

4-12 略

4-15 解：

因为 $\mu >> \mu_0$，所以可认为空气中磁场为零，磁场主要集中在铁心中，圆环轴心上的线圈为单匝，所以

$$\Psi_{m互} = \Phi_{m互} = \frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

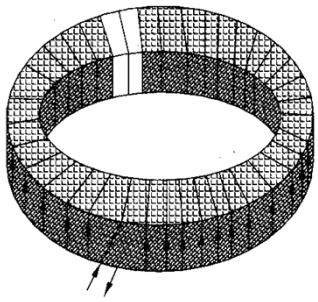
$$M = \frac{\Psi_{m互}}{I} = \frac{\mu Nh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

单匝线圈长度改变或者不绕过圆环轴心，由于线圈铰链的磁链没有改变，所以互感 M 无变化。

4-16 如题图 4-16 所示，有内半径为 R_1，外半径为 R_2，厚度为 h，磁导率为 μ（$\mu >> \mu_0$）的圆环形铁芯，其上均匀绕有 N 匝线圈，求线圈的自感。若将铁芯割掉一小段，形成空气隙，空气隙对应的圆心角为 $\Delta\alpha$，求线圈的自感。

解：铁心被切去一小段后，形成空气隙，由安培环路定理得：



题图 4-16

$$\oint_1 \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = NI \qquad \Rightarrow \qquad \int_{l_1} \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{l_2} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = NI$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \qquad \vec{B}_1 = \vec{B}_2 = \vec{B}$$

$$\int_{l_1} \frac{\vec{B}_1}{\mu_0} \cdot d\vec{l} + \int_{l_2} \frac{\vec{B}_2}{\mu} \cdot d\vec{l} = B\left[\frac{1}{\mu_0}\Delta\alpha\rho + \frac{1}{\mu}(2\pi - \Delta\alpha)\rho\right] = NI$$

$$\therefore \qquad \vec{B} = \frac{\mu\mu_0 NI}{[\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)]\rho}\vec{e}_\phi$$

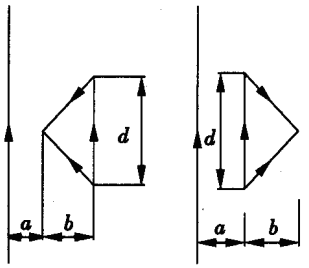
$$\Psi_m = N\Phi_m = N\int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu\mu_0 NI}{[\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)]} h\,\mathrm{d}\rho = \frac{\mu\mu_0 h N^2 I}{\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$\mathrm{L} = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{N^2\mu\mu_0 h}{\mu\Delta\alpha + \mu_0(2\pi - \Delta\alpha)} \ln\frac{R_2}{R_1} = \frac{N^2\mu\mu_0 h}{2\pi\mu_0 + (\mu - \mu_0)\Delta\alpha} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$W_\mathrm{m} = \frac{1}{2}\mathrm{L}I_2$$

4-17 解：选圆柱坐标，电流与 z 轴重合，图 4-15（a）、（b）所示无限长直导线中电流 I 在距导线 ρ 处的磁感应强度为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{\mathrm{e}}_\phi$$



（a） （b）

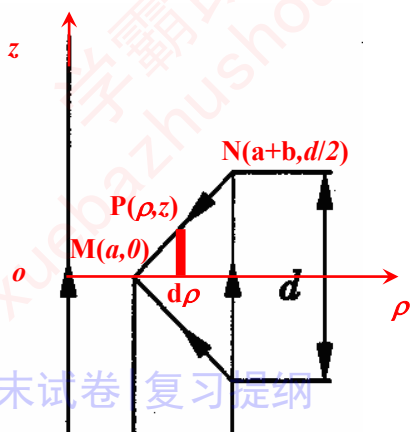
图 4-17

直线 m n 的方程为：（两点式）

$$\mathrm{z} = \frac{d}{2b}(\rho - a)$$

$$\mathrm{d}\vec{s} = \mathrm{z}\,\mathrm{d}\rho\,\vec{\mathrm{e}}_\phi = \frac{d}{2b}(\rho - a)\mathrm{d}\rho\vec{\mathrm{e}}_\phi$$

该磁场在（a）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：



学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\Psi_{\mathrm{m}}=\Phi_{\mathrm{m}}=\int_{s}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{a+b}}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}2\frac{d}{2b}(\rho-a)\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{a+b}}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}\frac{d}{b}(\rho-a)\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\mu_0\mathrm{I}d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$

$$\mathrm{M}=\frac{\Psi_{\mathrm{m}}}{I}=\frac{\mu_0 d}{2\pi b}(b-a\ln\frac{a+\mathrm{b}}{a})$$

同理，磁场在（b）中的三角形线框产生的磁通和磁链为：

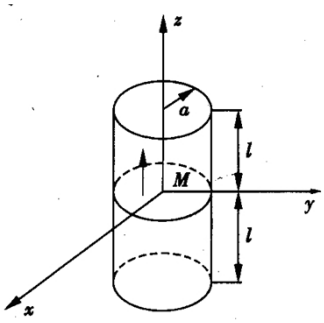
$$\Psi_{\mathrm{m}}=\Phi_{\mathrm{m}}=\int_{\mathrm{S}}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathrm{s}}=\int_{a}^{a+b}\frac{\mu_0\mathrm{I}}{2\pi\rho}\cdot\frac{(a+b-\rho)d}{b}\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0\mathrm{I}d}{2\pi b}\left[(a+b)\cdot\ln\frac{a+b}{a}-b\right]$$

$$\mathrm{M}=\frac{\Psi_{\mathrm{m}}}{\mathrm{I}}=\frac{\mu_0\mathrm{d}}{2\pi\mathrm{b}}\left[(\mathrm{a}+\mathrm{b})\cdot\ln\frac{\mathrm{a}+\mathrm{b}}{\mathrm{a}}-\mathrm{b}\right]$$

4-20 解：由于是均匀磁化， M_0 为常数。在圆柱内部磁化电流体密度为：

$$\vec{J}_m=\nabla\times\vec{M}=\nabla\times M_0\vec{e}_z=0$$

面磁化电流密度为： $\vec{K}_m=\vec{M}\times\vec{e}_n$



其中 $\vec{e}_n$ 为圆柱外表面的法向方向。在圆柱的两个端面，其外法向方向分别为 $\pm\vec{e}_z$，代入上式可知端面上 $\vec{K}_m=0$，不存在面磁化电流密度。在圆柱的侧面 $\vec{e}_n=\vec{e}_\rho$，故侧面上的面磁化电流密度为：

$$\vec{K}_m=M_0\vec{e}_z\times\vec{e}_\rho=M_0\vec{e}_\phi$$

由此可见，要求永久磁化圆柱沿轴线的磁场，就是求面磁化电流密度 $\vec{K}_m=M_0\vec{e}_\phi$ 在空间沿轴各处的磁感应强度。圆柱上的磁化电流可以视为若干个小圆环电流，每个小圆环电流为

$$\mathrm{d}I_m=K_m dz'=M_0 dz'$$

式中， dz' 是小圆环的宽度，每个小圆环在轴线上某点均产生磁感应强度。利用圆环电流在其中心轴线一点的磁感应强度的表达式，可利用 $\mathrm{d}I_m$ 在轴线上产生沿轴线方向的磁感应强度为

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$dB=\frac{\mu_0 dI_m a^2}{2\left[a^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}=\frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2\left[a^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}$$

$$B=\int_{-l}^{l}\frac{\mu_0 a^2 M_0 dz'}{2\left[a^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}=\frac{\mu_0 M_0}{2}\left\{\frac{l-z}{\left[a^2+(z-l)^2\right]^{1/2}}+\frac{l+z}{\left[a^2+(z+l)^2\right]^{1/2}}\right\}$$

磁感应强度的方向沿 $\vec{e}_z$ 的方向

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 M_0}{2}\left\{\frac{l-z}{\left[a^2+(z-l)^2\right]^{1/2}}+\frac{l+z}{\left[a^2+(z+l)^2\right]^{1/2}}\right\}\vec{e}_z$$

$$H=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

当 $-1\le z\le 1$ 时

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\left\{\frac{l-z}{\left[a^2+(z-l)^2\right]^{1/2}}+\frac{l+z}{\left[a^2+(z+l)^2\right]^{1/2}}\right\}\vec{e}_z-M_0\vec{e}_z$$

当 $z>1$ 或 $z<-1$ 时，$\vec{M}=0$

$$\vec{H}=\frac{M_0}{2}\left\{\frac{l-z}{\left[a^2+(z-l)^2\right]^{1/2}}+\frac{l+z}{\left[a^2+(z+l)^2\right]^{1/2}}\right\}\vec{e}_z$$

4-21

解：选择 I_1 和 I_2 的参考方向，使 I_1 产生的磁通与 I_2 成右手螺旋关系，使 I_2 产生的磁通与 I_1 成右手螺旋关系，则互感系数为正值；选择 I_1 和 I_2 的参考方向，使 I_1 产生的磁通与 I_2 成左手螺旋关系，使 I_2 产生的磁通与 I_1 成左手螺旋关系，则互感系数为负值。

4-23

解：由恒定磁场的分界面衔接条件知，磁场由高磁导率介质进入低磁导率介质时，磁力线垂直分界面。因此，分界面处仅有法向磁场且

$\mu H_{1n}=B_{1n}=B_{2n}=\mu_0 H_{2n}$。

又由于 $\mu\to\infty$，所以有 $H_{1n}=0$。

应用安培环路定律有：

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_{l_1} H_{1n}\mathrm{d}l_1 + \int_{l_2} H_{2n}\mathrm{d}l_2 = 2\delta H_{2n} = NI$$

有：$H_{2n} = \frac{NI}{2\delta}$，故：

（1）气隙中的磁感应强度大小为 $B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 NI}{2\delta}$，

磁通　　$\Phi = BS = \frac{\mu_0 NI}{2\delta} dD$

磁场能量

$$W_m = \frac{1}{2}BHV = \frac{1}{2}\mu_0 H^2(2dD\delta) = \mu_0\left(\frac{NI}{2\delta}\right)^2 dD\delta = \frac{\mu_0 N^2 I^2 dD}{4\delta}$$

(2)与线圈铰链的磁链

$$\Psi = N\Phi = \frac{\mu_0 N^2 I}{2\delta} dD,$$

因此，线圈自感为

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{2\delta} dD;$$

(3) 应用虚功原理，

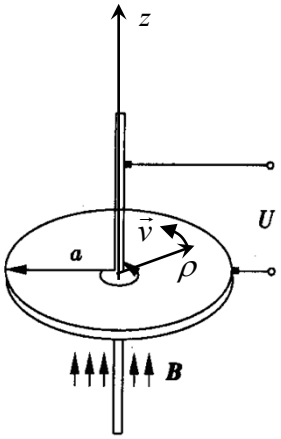
$$f = \left.\frac{\partial W_m}{\partial g}\right|_{I=const} = \left.\frac{\partial W_m}{\partial \delta}\right|_{I=const} = -\frac{\mu_0 N^2 I^2 dD}{4\delta^2}$$

因为f<0，所以磁场力使δ 减小，所以力的方向竖直向上。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第五章习题答案

5-2 如题图所示，一半径为 a 的金属圆盘，在垂直方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中以等角速度 ω 旋转，其轴线与磁场平行。在轴与圆盘边缘上分别接有一对电刷。这一装置称为法拉第发电机。试证明两电刷之间的电压为 $\dfrac{Ba^2\omega}{2}$。



题 图

证明：，选圆柱坐标，

$$\because \qquad \vec{E}_{ind} = \vec{v} \times \vec{B} = v\vec{e}_\phi \times B\,\vec{e}_z = vB\,\vec{e}_\rho$$

其中 $\vec{v} = \omega\rho\,\vec{e}_\phi$

$$\therefore \qquad \varepsilon = \int_l \vec{E}_{ind} \bullet d\vec{l} = \int_0^a B\,v\vec{e}_\rho \bullet d\rho\vec{e}_\rho$$

$$= \int_0^a B\,\omega\rho\,d\rho = \frac{Ba^2\omega}{2}$$

证毕

5-4 一同轴圆柱形电容器，其内、外半径分别为 $R_1 = 1cm$、$R_2 = 4cm$，长度 $l = 0.5cm$，极板间介质的介电常数为 $4\varepsilon_0$，极板间接交流电源，电压为 $u = 6000\sqrt{2}\,\sin 100\pi t$ V。求 $t = 1.0s$ 时极板间任意点的位移电流密度。

解法一：因电源频率较低，为缓变电磁场，可用求静电场方法求解。忽略边沿效应，电容器中的场为均匀场，选用圆柱坐标，设单位长度上内导体的电荷为 τ，外导体电荷为 $-\tau$，因此有

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho \qquad R_1 < \rho < R_2$$

$$u = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \bullet d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\,d\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore \quad \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} = u \Big/ \ln\frac{R_2}{R_1}$$

所以 $\vec{E} = \dfrac{u}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$ ， $\vec{D} = \dfrac{\varepsilon u}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\vec{J}_d=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{\varepsilon}{\ln\frac{R_2}{R_1}\rho}\frac{\partial u}{\partial t}\vec{e}_\rho=\frac{\varepsilon}{\ln\frac{R_2}{R_1}\rho}6000\sqrt{2}\times100\pi\cos100\pi t\ \vec{e}_\rho\quad \mathrm{A/m^2}$$

当$t=1s$时

$$\vec{J}_d=\frac{4\times8.85\times10^{-12}}{\ln4\ \rho}\times6000\sqrt{2}\times100\pi\cos100\pi\quad\vec{e}_\rho$$

$$=\frac{6.81\times10^{-5}}{\rho}\quad\vec{e}_\rho\ \mathrm{A/m^2}$$

解法二：用边值问题求解，即

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi=0\\ \varphi=u & \rho=1\\ \varphi=0 & \rho=4\end{cases}$$

由圆柱坐标系有$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho})=0$ (1)

解式(1)得 $\varphi=c_1\ln\rho+c_2$

由边界条件得：$c_1=-\frac{u}{\ln4}\quad c_2=u$

$$\therefore\qquad\varphi=-\frac{u}{\ln4}\ln\rho+u$$

所以 $\vec{E}=-\nabla\varphi=\frac{6000\sqrt{2}\sin100\pi t}{\rho\ln4}\vec{e}_\rho$

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\sin100\pi t}{\rho\ln4}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\cos100\pi t}{\rho\ln4}\times100\pi\quad\vec{e}_\rho$$

当$t=1s$时

$$\vec{J}_D=\frac{6.81\times10^{-5}}{\rho}\vec{e}_\rho\quad(A/m^2)$$

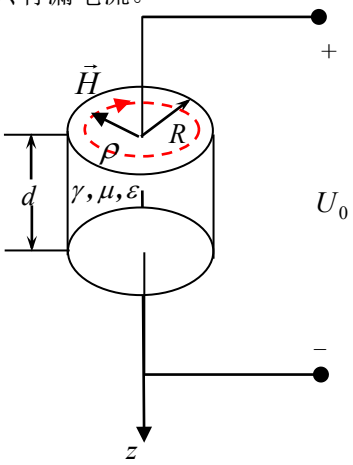
5-5 由圆形极板构成的平板电容器$(R>>d)$见题 5-5 图所示，其中损耗介质的电导率为γ、介电系数为ε、磁导率为μ，外接直流电源并忽略连接线的电阻。试求损耗介质中的电场

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

强度、磁场强度和坡印廷矢量，并根据坡印廷矢量求出平板电容器所消耗的功率。

解：由于电容器两端的电压为直流电压，因此没有位移电流，只有漏电流。

由 $U=Ed$ 知 $\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e}_z$ ，为均匀电场。



题图 5-5

任意一点的电流密度：$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma U}{d}\vec{e}_z$

$$I=\pi R^2 J=\pi R^2\gamma\frac{U}{d}$$

电流均匀分布且垂直于极板。

磁场强度有安培环路定律得到：$H=\frac{I'}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi=\frac{\gamma U}{2d}\rho\vec{e}_\phi$

所以坡印亭矢量为：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}\rho(-\vec{e}_\rho)$

进入电容器的总功率，即电容器消耗的功率为：

$$P=-\oint_s\vec{S}\bullet d\vec{S}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}R2\pi Rd=\frac{\pi R^2\gamma}{d}U^2=GU^2=IU$$

5-8 在一个圆形平行平板电容器的极间加上低频电压$u=U_m\sin\omega t$，设极间距离为d，极间绝缘材料的介电常数为ε，试求极板间的磁场强度。

解：采用圆柱坐标系

极板间的电场为：$\vec{E}=\frac{u}{d}\vec{e}_z$

所以，$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\frac{\varepsilon\omega U_m}{d}\cos\omega t\,\vec{e}_z$

由全电流定律（此时传导电流为零）有：$\oint_l\vec{H}\bullet d\vec{l}=I=\pi\rho^2 J_D$

所以：$\vec{H}=\frac{\omega\varepsilon U_m\rho}{2d}\cos\omega t\vec{e}_\phi$

5-9 在交变电磁场中，某材料的相对介电常数为$\varepsilon_r=81$，电导率为$\gamma=4.2\text{S/m}$。分别求频率$f_1=1k\text{Hz}$、$f_2=1\text{MHz}$以及$f_3=1\text{GHz}$时位移电流密度和传导电流密度的比值。

解：传导电流$\vec{J}_C$和位移电流$\vec{J}_D$分别由以下公式计算

$$\vec{J}_C=\gamma\vec{E}\quad,\qquad\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

所以传导电流和位移电流的幅值比为：

$$K=\frac{J_D}{J_C}=\frac{\varepsilon\omega}{\gamma}=\frac{81\varepsilon_0\omega}{4.2}=\frac{81\times(1/36\pi)\times10^{-9}\times2\pi f}{4.2}=\frac{f}{9.3\times10^8}$$

分别将三种频率代入式(1)中得：

$$K_{f=10^3}=1.07\times10^{-6}\qquad K_{f=10^6}=1.07\times10^{-3}\qquad K_{f=10^9}=1.07$$

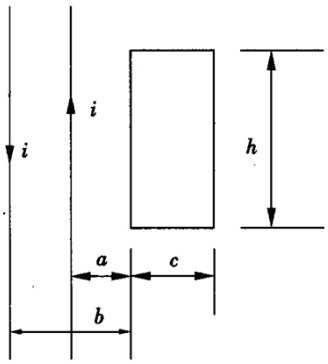
5-11 题图所示的一对平行长线中有电流 $i(t)=I_m\sin\omega t$ 。求矩形线框中的感应电动势。

解：在圆柱坐标中，由无限长直导线产生的磁感应强度为

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

现设右边一条电流为 i_1， i_1 的方向为参考方向，其产生的磁感应强度为

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0 i_1}{2\pi\rho_1}\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\vec{e}_\phi$$



题图 5-11

在矩形框产生的磁通

$$\Phi_1=\int_a^{a+c}\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\bullet hd\rho_1=\frac{\mu_0 I_m h}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{a+c}{a}$$

左边一条电流设为 i_2，

则 $$\vec{B}_2=\frac{\mu_0 i_2}{2\pi\rho_2}\vec{e}_\phi=-\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_2}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\vec{e}_\phi$$

在矩形框产生的磁通

$$\Phi_2=\int_b^{b+c}\vec{B}_2\bullet d\vec{S}=\int_b^{b+c}-\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_2}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\bullet hd\rho_2=\frac{\mu_0 I_m h}{2\pi}\boldsymbol{\sin}\,\omega t\,\boldsymbol{ln}\frac{b}{b+c}$$

矩形框的总磁通 $$\Phi=\Phi_2+\Phi_1=\frac{\mu_0 I_m h\,\boldsymbol{\sin}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$$

所以 $$\varepsilon=-\frac{\partial\Phi}{\partial t}=\frac{\mu_0 I_m h\omega\,\boldsymbol{\cos}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$$

5-13 真空中磁场强度的表达式为 $\vec{H}=H_z\vec{e}_z=H_0\sin(\omega t-\beta x)\vec{e}_z$，求空间的位移电流密度和电场强度。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：由 $\nabla\times\vec{H}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & 0 & 0\\ 0 & 0 & H_z\end{vmatrix}=-\dfrac{\partial H_z}{\partial x}\vec{e}_y=\vec{J}_d$ 得

$$\vec{J}_d=H_0\beta\cos(\omega t-\beta x)\vec{e}_y$$

又由：$\vec{J}_d=\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}$，

所以 $\vec{D}=\int\vec{J}_d\bullet dt=\dfrac{H_0\beta}{\omega}\sin(\omega t-\beta x)\vec{e}_y$

所以 $$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}=\frac{H_0\beta}{\omega\varepsilon_0}\sin(\omega t-\beta x)\vec{e}_y$$

5-14 已知在某一理想介质中的位移电流密度为$\vec{J}_D=2\sin(\omega t-5z)\vec{e}_x\mu A/m^2$，介质的介电常数为$\varepsilon_0$，磁导率为$\mu_0$。求介质中的电场强度$\vec{E}$和磁场强度$\vec{H}$。

解： 由$\vec{J}_D=\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}$得

$$\vec{D}=\int_0^t\vec{J}_D dt=\frac{-2}{\omega}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_x \quad , \qquad \vec{E}=\frac{-2}{\omega\varepsilon_0}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_x$$

又由$\nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}$可得

$$\therefore\vec{H}=-\frac{10}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_y$$

$$\because\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}=c^2,\ c=\frac{\omega}{\beta},\ \beta=5$$

所以： $$\vec{H}=\vec{H}_y=-\frac{2}{5}\cos(\omega t-5z)\vec{e}_y$$

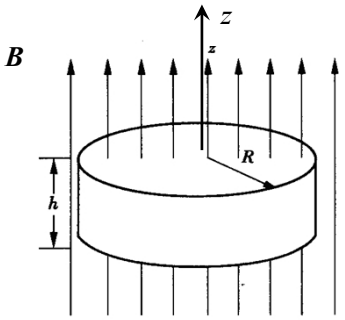
5-16 半径为R，厚度为h、电导率为γ的导体圆盘，盘面与均匀正弦磁场$\vec{B}$正交，如题5-16图所示。已知$\vec{B}=B_0\sin\omega t\,\vec{e}_x$，忽略圆盘中感应电流对均匀磁场的影响，试求：（1）圆盘中的涡流电流密度$\vec{J}_c$；（2）涡流损耗P_e。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

解：选圆柱坐标

$$\nabla\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & \frac{1}{\rho}\vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0\\ 0 & \rho E_\phi & 0\end{vmatrix}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho E_\phi)\vec{e}_z$$

$$=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-B_0\omega\cos\omega t\vec{e}_z$$



题 5-16 图

$$\vec{E}=-\frac{1}{2}B_0\rho\omega\cos\omega t\,\vec{e}_z \qquad \text{电场相量}\ \dot{\vec{E}}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}B_0\rho\omega\vec{e}_z$$

所以 $\vec{J}_C=\gamma\vec{E}=-\frac{1}{2}\gamma B_0\rho\,\omega\cos\omega t\,\vec{e}_z$ 电流密度相量 $\dot{\vec{J}}_C=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\gamma B_0\rho\,\omega\,\vec{e}_z$

功率密度 $p=\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}_C^*=\frac{1}{8}\gamma B_0^2\rho^2\,\omega^2$

$$P=\int_V p\,dV=\int_0^R\frac{1}{8}\gamma B_0^2\rho^2\,\omega^2 h2\pi\rho d\rho=\int_0^R\frac{1}{4}\gamma B_0^2\rho^3\,\omega^2 h\pi d\rho$$

$$=\frac{\pi}{16}\gamma\omega^2B_0^2R^4h$$

5-17 由圆形极板构成的平行板电容器，间距为 d，其间的均匀介质，电导率为 γ，介电常数为 ε，磁导率为 μ_0，当外加电压为 $u=U_m\sin\omega t$ V 时，忽略电容器的边缘效应。试求电容器中任意点的位移电流和磁感应强度（假设变化的磁场产生的电场远小于外加电压产生的电场）。

解：

$$E=\frac{u}{d}=\frac{U_m\sin\omega t}{d} \qquad (1)$$

$$J_{\mathrm{d}}=\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{\varepsilon U_m\omega}{d}\cos\omega t \qquad (2)$$

方向：E 和 J 的方向相同，从高电压方向指向低压方向。由全电流定律：

$$\oint_l\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}+\int_S\gamma\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$H\cdot2\pi\rho=\frac{\varepsilon U_m\omega\cos\omega t}{d}\cdot\pi\rho^2+\frac{\gamma U_m\sin\omega t}{d}\cdot\pi\rho^2$$

$$\therefore\quad\vec{B}=\frac{\varepsilon\mu_0U_m\omega\cos\omega t}{2d}\rho+\frac{\gamma\mu_0U_m\sin\omega t}{2d}\rho$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

5-18 已知大地的电导率 $\gamma = 5\times10^{-3}\ S/m$，相对介电常数 $\varepsilon_r = 10$，试问可把大地视为良导体的最高工作频率是多少？

解：由题意知满足磁准态场的条件：由 $\frac{\omega\varepsilon}{\gamma} << 1$ 时，大地可视为良导体，在工程中可以认为取两个数量级时，可认为满足远远小于条件，即：

$$\frac{\omega\varepsilon}{\gamma} = \frac{2\pi f\varepsilon}{\gamma} = 0.01$$

所以：
$$f = \frac{0.01\times5\times10^{-3}}{2\pi\times8.854187818\times10^{-12}} = 9\times10^{4}\ \text{Hz}$$

5-19 （1）长直螺线管中载有随时间变化相当慢的电流 $i = I_0\sin\omega t$。先用安培环路定律求半径为 a 的线圈内产生的磁准静态场的磁感应强度，然后利用法拉第定律求线圈里面和外面的感应电场强度；

（2）试论证上述磁准静态场的解只有在 $\omega\to0$ 的静态极限情况下，才精确地满足麦克斯韦方程组。

解：（1）对于长直螺线管，在均匀密绕的条件下，磁场方向与电流方向成右手螺旋关系，为

$$\vec{B}(t) = \begin{cases} \mu_0 N I_0 \sin\omega t\vec{e}_z & (\rho < a) \\ 0 & (\rho > a) \end{cases} \qquad ①$$

其中，N 是每单位长度上的线圈的匝数。

由于磁场分布具有轴对称性，因而它感应出的电场也具有这一性质，其方向与磁场成右螺旋。取半径为 ρ 的同心圆周为积分路径，应用法拉第定律，可求得沿 $\vec{e}_z$ 方向的磁场产生的电场为

$$\oint_l \vec{E}\bullet d\vec{l} = 2\pi\rho\vec{E}_\phi(\rho,t) = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\bullet d\vec{S}$$

$$= \begin{cases} -\mu_0 N\pi\rho^2\dfrac{di}{dt} = -\mu_0 N\pi\rho^2 I_0\omega\cos\omega t & (\rho < a) \\ -\mu_0 N\pi\rho^2\dfrac{di}{dt} = -\mu_0 N\pi a^2 I_0\omega\cos\omega t & (\rho > a) \end{cases} \qquad ②$$

所以有：

$$E_\phi(\rho,t) = \begin{cases} -\dfrac{\mu_0 N\omega I_0}{2}\rho\cos\omega t & (\rho < a) \\ -\dfrac{\mu_0 N\omega I_0}{2\rho}a^2\cos\omega t & (\rho > a) \end{cases} \qquad ③$$

（2）将①式和③式代入麦克斯韦第一方程中

$$\nabla\times\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

左边 $$\nabla\times\vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B}=\frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial B_z}{\partial\phi}\right)-\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial B_z}{\partial\rho}\vec{e}_\phi$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\phi}(\mu_0 Ni(t))+\frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\phi(-\frac{\partial}{\partial\rho}(\mu_0 Ni(t))=0 & (\rho<a)\\ 0 & (\rho>a)\end{cases} \qquad ④$$

右边 $$\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\begin{cases}\vec{e}_\phi\frac{\varepsilon_0\mu_0 N\rho\omega^2}{2}I_0\sin\omega t & (\rho<a)\\ \vec{e}_\phi\frac{\varepsilon_0\mu_0 Na^2\omega^2}{2}I_0\sin\omega t & (\rho>a)\end{cases} \qquad ⑤$$

很明显，式④和式⑤不相等，但是当 $\omega\to 0$ 时 $\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=0$，精确满足麦可斯韦方程组。

5-20 同题 5-17，假如圆形极板的面积是 A，在频率不很高时，用坡印廷定理证明电容器内由于介质的损耗所吸收的平均功率是 $P=\frac{U^2}{R}$，式中 R 是极板间介质的漏电阻。

与 5-5 题方法相同。

5-22 一块金属在均匀恒定磁场中平移，金属中是否会有涡流？若金属块在均匀恒定磁场中旋转，金属中是否会有涡流？
答：平移时没有，旋转时有。

5-23 当有 $f_1=4\times10^3$ Hz 和 $f_2=4\times10^5$ 两种频率的信号，同时通过厚度为 1 mm 的铜板时，试问在铜板的另一侧能接收到那些频率的信号
解：由于透入深度公式

$$d=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \qquad (1)$$

分别把两种信号代入（1）式得：$d_1=1.04\,\text{mm}>1\text{mm}$， $d_2=0.104\,\text{mm}<1\text{mm}$

所以，只有第一种信号可以通过，即在另外一侧只能接收到第一种信号。

5-24 某高灵敏度仪器必须高度地屏蔽外界电磁场，使外界磁场强度降低到 0.01A/m。但根据实测结果，该处可能受到的最大干扰磁场强度达 12A/m。试计算用铝板屏蔽以及 $\mu_r=2000$ 的铁板所需的厚度（$\gamma_{Al}=35.7\times10^6$ S/m，$\gamma_{Fe}=8.3\times10^6$ S/m）。

解：最大干扰磁场的频率可以认为工频，f=50Hz，这样，铝板和铁板的衰减常数分别为：

$$\alpha_{Al}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times35.7\times10^6}{2}}=83.95$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\alpha_{Fe}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times2000\times8.3\times10^{6}}{2}}=1810.17$$

设铝板中的磁场从表面处的 H=12A/m 经厚度为 h_{Al} 后衰减到 0.01A/m，则有：

$12e^{-\alpha_{Al}h_{Al}}=0.01$，所以，得：$h_{Al}$=8.45 cm

同理，可得：h_{Fe}=3.92 mm

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第六章习题答案

6-1 在空气中，均匀平面电磁波的电场强度为 $\boldsymbol{E}$=800sin(ωt-βz)$\boldsymbol{e}_y$V/m，波长为 2m，求：

（1）电磁波的频率；

（2）相位常数；

（3）磁场强度的振幅和方向。

解：（1）由题意知电磁波在空气中传播，所以传播速度和波阻抗分别为

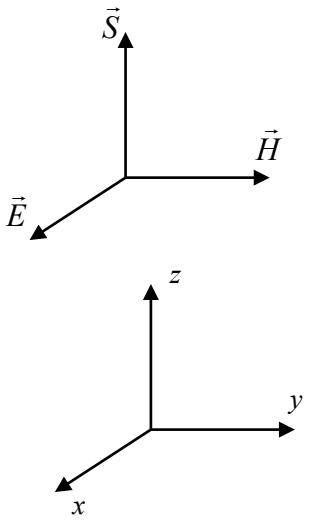
$$v=3\times10^8\,\text{m/s}\,,\quad Z_0=377\Omega$$

故频率 $$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{3\times10^8}{2}=1.5\times10^8\,\text{Hz}$$

（2）相位常数 $$\beta=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi}{2}=\pi\,(\text{rad/m})$$

（3）由图知 $\vec{H}=\dfrac{\vec{e}_z\times\vec{E}}{Z_0}$ ，磁场为$-\vec{e}_x$方向，其振幅为

$$H=\frac{E}{Z_0}=\frac{800}{377}=2.12(\text{A/m})$$



6-2 自由空间中传播的电磁波的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 的复数形式为

$$\dot{\boldsymbol{E}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\boldsymbol{e}_y\,\text{V/m}$$

（1）求频率 f 及 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{H}$ 的瞬时表达式；

（2）当 z=0.025m 时，场在何时达到最大值和零值；

（3）若在 $t=t_0$，$z=z_0$ 处场强达到最大值，现从这点向前走 100m，问在该处要过多少时间，场强才达到最大值。

解：（1）由电场强度 $\vec{E}=\sqrt{2}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-20\pi z)\vec{e}_y$ 可知，电磁波是沿+z 方向传播的均匀平面电磁波，其相位常数 $\beta=20\pi$ rad/s，因为是自由空间，所以

$$v=3\times10^8\,(\text{m/s})\,,\quad Z_0=120\pi=377(\Omega)$$

得 $$f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{v\beta}{2\pi}=\frac{20\pi\times3\times10^8}{2\pi}=3\times10^9\,(\text{Hz})$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\vec{E}(z,t)=\sqrt{2}\sin(\omega t-20\pi z)\vec{e}_y\ (\mathrm{V/m})$$

$$\vec{H}(z,t)=\frac{\sqrt{2}}{377}\sin(\omega t-20\pi z)(-\vec{e}_x)\quad (\mathrm{A/m})$$

其中 $\omega=v\beta=20\pi\times3\times10^8=60\pi\times10^8\ (\mathrm{rad/s})$

（2）把 $z=0.025\mathrm{m}$ 代入 $\vec{E}(z,t)$ 和 $\vec{H}(z,t)$ 中，显然当

$$(60\pi\times10^8t-20\pi\times0.025)=(2n+1)\frac{\pi}{2}\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$t=\frac{n+1}{6}\times10^{-9}\ (\mathrm{s})$$

时，场强达最大值。

当 $(60\pi\times10^8t-20\pi\times0.025)=n\pi$

$$t=\frac{n+0.5}{6}\times10^{-9}\ (\mathrm{s})\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

时，场强达到零值。

（3）$z=z_0$ 处的电磁波向前传播 100m，所花费的时间为

$$t=\frac{100}{v}=\frac{100}{3\times10^8}=\frac{1}{3}\times10^{-6}\ (\mathrm{s})$$

即 $t=t_0$，$z=z_0$ 处的场强达到最大值，则在 $t=t_0+\frac{1}{3}\times10^{-6}\,\mathrm{s}$，$z=z_0+100\mathrm{m}$ 处场强也达到最大值。

6-4 一信发生器在自由空间产生一均匀平面电磁波，波长为 12cm，通过理想介质后，波长减小为 8cm，在介质中电场振幅为 50V/m，磁场振幅为 0.1A/m，求发生器的频率，介质的 ε_r 及 μ_r。

解：自由空间电磁波的波长 $\lambda=\frac{c}{f}$

所以电磁波的频率 $f=\frac{c}{\lambda}=\frac{3\times10^8}{12\times10^{-2}}=2.5\ (\mathrm{GHz})$

在理想介质中电磁波的波速为

$$v=\lambda f=8\times10^{-2}\times25\times10^8=2\times10^8\ (\mathrm{m/s})$$

根据 $v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$，$Z_0=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=120\pi\sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}=\frac{E}{H}=\frac{50}{0.1}=500\Omega$

联立求解以上两式得 $\varepsilon_r=1.13$ $\mu_r=1.99$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

6-5　在 $\varepsilon_r = 2.5$，$\gamma = 1.67\times10^{-3}$ S/m 的非磁性材料媒质中，有一频率为 3 GHz 的均匀平面电磁波沿＋z 方向传播，假设电场只有 x 方向的分量，求：

（1）波的振幅衰减至原来的一半时，传播了多少距离；

（2）媒质的波阻抗、波长和相速；

（3）设在 z=0 处，$\boldsymbol{E}$=50sin(6π×10^9t+π/3)$\boldsymbol{e}_x$，写出 $\boldsymbol{H}$ 在任何时刻 t 的瞬时表示式。

解：

这是均匀平面电磁波在导电媒质中的传播问题。因此电磁波的瞬时表示式为

$$\vec{E} = E_{max}e^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}\left(\omega t-\beta z+\phi_E\right)\vec{e}_x$$

$$\vec{H} = H_{max}e^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}\left(\omega t-\beta z+\phi_H\right)\vec{e}_y$$

根据

$$\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}=\frac{1.67\times10^{-3}}{2\pi\times10^{9}\times3\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}\times2.5}=4.01\times10^{-3}<<1$$ 知

这种非磁性材料是低损耗媒质，可以取近似计算式，所以衰减常数和相位常数分别为

$$\alpha=\frac{\gamma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=0.2\quad \text{Np/m}$$

$$\beta=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=99.35\quad \text{rad/m}$$

（1）　因为波的振幅为 $E_m e^{-\alpha z}$，衰减到该值的一半时有

$$\frac{E_m e^{-\alpha(z+\Delta z)}}{E_m e^{-\alpha z}}=\frac{1}{2}$$

即 $e^{-\alpha\Delta z}=\frac{1}{2}$，所以传播距离

$$\Delta z=\frac{1}{\alpha}\boldsymbol{ln}\,2=3.47\ \text{m}$$

（2）　$Z_0=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}=\frac{377}{\sqrt{2.5}}=238.44\ (\Omega)$

波长　　$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{2\pi}{99.35}=0.063\ (\text{m})$

相速　　$v=\frac{\omega}{\beta}=\frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{c}{\sqrt{2.5}}=1.9\times10^{8}\ (\text{m/s})$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

（3） 由 z=0 处 $\vec{E}=50\sin(6\pi\times10^9t+\frac{\pi}{3})\vec{e}_y$，可得任何时刻 t 和任意位置 z 处的电场为

$$\vec{E}(z,t)=50e^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}\left(6\pi\times10^9t-\beta z+\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_x$$

$$=50e^{-0.2z}\,\boldsymbol{sin}\left(6\pi\times10^9t-99.35z+\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_x \qquad (\text{V/m})$$

所以磁场为

$$\vec{H}(z,t)=\frac{\vec{e}_z\times\vec{E}(z,t)}{Z_0}=\frac{50e^{-\alpha z}}{238.44}\,\boldsymbol{sin}\left(6\pi\times10^9t-\beta z+\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y$$

$$=0.21e^{-0.2z}\,\boldsymbol{sin}\left(6\pi\times10^9t-99.35z+\frac{\pi}{3}\right)\vec{e}_y\,(\text{A/m})$$

当电磁波在低损耗媒质中传播时，其相位常数 β 和波阻抗 Z_0 近似等于理想介质中的值，不同的是电磁波有衰减，但相位常数 β 为一实常数。

6-6 有一非磁性的良导体，电磁波在其内传播的速度是自由空间光速的 0.1%，波长为 0.3 mm ，求材料的电导率及波的频率。

解：由题意知电磁波在该种材料中的传播速度为

$$v=c\times0.1\%=3\times10^5 \ \text{m/s}$$

因为 $\lambda=\frac{v}{f}$

所以频率 $$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{3\times10^5}{0.3\times10^{-3}}=10^9 \ \ (\text{Hz})$$

由于该材料为非磁性的良导体，故应该由良导体的公式

$$v=\sqrt{\frac{2\omega}{\mu_0\gamma}}=3\times10^5 \ \ (\text{m/s})$$

得 $$\gamma=\frac{2\omega}{\mu_0v^2}=\frac{1}{9}\times10^6 \qquad (\text{S/m})$$

6-7 在物理参数为 μ_0，ε_0 和 γ 的导电媒质中，有一沿+z 轴传播的均匀平面电磁波，

（1）试决定单位体积中热功率损耗的瞬时值和平均值；
（2）决定横截面为单位面积，长度为 0→∞的体积中耗散的平均功率；
（3）决定坡印亭矢量的平均值，并计算横截面积为单位面积，长度为 0→∞的体积中耗散的

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

平均功率；

（4）试将（2）和（3）的结果相比较，以良导体为例说明两者是否相等。

解：设电磁波的场量为

$$\vec{E}(z,t)=\sqrt{2}Ee^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-\beta z)\vec{e}_x \quad \text{V/m}$$

$$\vec{H}=\sqrt{2}He^{-\alpha z}\,\boldsymbol{sin}(\omega t-\beta z-\phi_H)\vec{e}_y \quad \text{A/m}$$

导电媒质的波阻抗 $Z_0=|Z_0|\angle\phi_H$

而 $$H=\frac{E}{|Z_0|}$$

（1）导电媒质单位体积中热功率损耗的瞬时值为

$$p(z,t)=\vec{E}\bullet\vec{J}=\gamma|\vec{E}|^2=2\gamma E^2e^{-2\alpha z}\,\boldsymbol{sin}^2(\omega t-\beta z)$$

其平均值 $$P'=\frac{1}{T}\int_0^T p(z,t)dt=\gamma E^2e^{-2\alpha z} \quad (\text{W/m}^3)$$

（2） $z=0$ 至 $z=\infty$ 之间单位横截面积的柱体中耗散的平均功率为

$$P=\int_0^\infty P'dz=\frac{\gamma E^2}{2\alpha}$$

（3）坡印亭矢量的平均值为

$$\vec{S}_{av}=\mathrm{Re}(\vec{E}\times\vec{H}^*)=\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\,\boldsymbol{cos}\,\phi_H\,\vec{e}_z$$

$$-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}\oint=-\oint_S\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\,\boldsymbol{cos}\,\phi_H\vec{e}_z\bullet d\vec{S}$$

式中的 S 为柱体的外表面积。由于坡印亭矢量为 z 方向，上式的积分在 $z=0$ 和 $z=\infty$ 的面上进行，所以

$$-\oint_S\vec{S}_{av}\bullet d\vec{S}=\frac{E^2}{|Z_0|}e^{-2\alpha z}\,\boldsymbol{cos}\,\phi_H\Big|_{z=0}^{z=\infty}=\frac{E^2}{|Z_0|}\boldsymbol{cos}\,\phi_H$$

（4） 当媒质为良导体时有

$$Z_0=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}}\angle 45^\circ \quad \text{可得} \quad |Z_0|=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \quad \phi_H=45^\circ$$

$$\alpha=\sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}$$

所以（2）中的耗散功率为 $P=\frac{\gamma}{2\alpha}E^2=\sqrt{\frac{\gamma}{2\omega\mu}}E^2$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

(3) 中的耗散功率为

$$-\oint_S \vec{S}_{av}\cdot d\vec{S} = -\oint_S \frac{E^2}{|Z_0|}\cos\phi_H dS = \sqrt{\frac{\gamma}{\omega\mu}}E^2\cos 45^\circ = \sqrt{\frac{\gamma}{2\omega\mu}}E^2$$

即满足 $P = -\oint_S \vec{S}_{av}\cdot d\vec{S}$

6-8 已知真空中二均匀平面波的电场强度分别为 $\boldsymbol{E}_1 = E_0 e^{-j\beta z}\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{E}_2 = jE_0 e^{-j\beta z}\boldsymbol{e}_y$，求合成波电场强度的瞬时表示式及极化方式。

解：各分量波的瞬时表示式为

$$\vec{E}_1 = \sqrt{2}E_0\sin(\omega t - \beta z)\vec{e}_x$$

$$\vec{E}_2 = \sqrt{2}E_0\sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{2}\right)\vec{e}_y = \sqrt{2}E_0\cos(\omega t - \beta z)\vec{e}_y$$

因此，合成波电场强度的瞬时表示式：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \sqrt{2}E_0\left[\sin(\omega t - \beta z)\vec{e}_x + \cos(\omega t - \beta z)\vec{e}_y\right]$$

由于两分量波幅值相等，相位互差 $\pi/2$，因此为一圆极化波，又因为 y 分量超前 x 分量，故为左旋极化波。

6-9 已知一平面电磁波在空间某点的电场表达式为 $\boldsymbol{E}$ =（$E_x\boldsymbol{e}_x$+$E_y\boldsymbol{e}_y$）V/m，其中

$$E_x = (\alpha_1\sin\omega t + \alpha_2\cos\omega t)\ \text{V/m} \quad E_y = (3\sin\omega t + 4\cos\omega t)\ \text{V/m}$$

若此波为圆极化波，求 α_1，α_2 为何值。

解：圆极化波的条件是，两分量波的振幅值相等，相位互差 $\pi/2$。因此，当 E_x 超前时，即

$$\begin{aligned} E_x &= \alpha_1\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \alpha_1\cos\omega t - \alpha_2\sin\omega t \end{aligned}$$

与 E_y 比较直接可得 $\alpha_1 = 4$，$\alpha_2 = -3$

E_y 超前时，有

$$\begin{aligned} E_x &= \alpha_1\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) + \alpha_2\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\alpha_1\cos\omega t + \alpha_2\sin\omega t \end{aligned}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

与 E_y 比较得 $\alpha_1=-4$，$\alpha_2=3$。

解法二：电磁波为圆极化波时，其合成电场的幅值为一常数，即

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=E_m$$

本题中，因为

$$E_x^2=\alpha_1^2\,\boldsymbol{sin}^2\,\omega t+\alpha_2^2\,\boldsymbol{cos}^2\,\omega t+2\alpha_1\alpha_2\,\boldsymbol{sin}\,\omega t\,\boldsymbol{cos}\,\omega t$$

$$E_y^2=3^2\,\boldsymbol{sin}^2\,\omega t+4^2\,\boldsymbol{cos}^2\,\omega t+24\,\boldsymbol{sin}\,\omega t\,\boldsymbol{cos}\,\omega t$$

显然，考虑到两分量波相位互差 $\pi/2$，当 $\alpha_1=4$，$\alpha_2=-3$ 或 $\alpha_1=-4$，$\alpha_2=3$ 时，有

$$E=E_m=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=5$$

6-10 在真空中有一均匀平面电磁波，其电场强度的相量表示式为

$$\dot{\boldsymbol{E}}=\left(\boldsymbol{e}_x-\mathrm{j}\boldsymbol{e}_y\right)10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\ \ \mathrm{V/m}$$

求：

（1） 电磁波的频率；

（2） 磁场强度的相量表示式；

（3） 此电磁波是何种极化方式。

解：（1）真空相速为 $v=c=3\times10^8$ m/s，由 $\beta=\dfrac{\omega}{v}$，可得

$$f=\frac{\beta v}{2\pi}=\frac{20\pi\times3\times10^8}{2\pi}=3\times10^9\ \left(\mathrm{Hz}\right)\quad 或\quad f=3\ \mathrm{GHz}$$

（2）

$$\dot{\vec{H}}=\frac{\vec{e}_S\times\dot{\vec{E}}}{Z_0}=\vec{e}_z\times\left(\vec{e}_x-\mathrm{j}\vec{e}_y\right)\frac{10^{-4}}{120\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}$$

$$=\frac{10^{-4}}{120\pi}\left(\mathrm{j}\vec{e}_x+\vec{e}_y\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\qquad\left(\mathrm{A/m}\right)$$

（3）因为电场的两个分量振幅相等，且 x 分量超前 y 分量 $\pi/2$，所以为右旋圆极化波。

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

第八章习题答案

8-1　设半波天线上的电流分布为：$I = I_m \cos\beta z,\quad -l/2 < z < l/2$

（1）求证：当　$r_0 >> l$ 时，矢量位 $A = \vec{e}_z \dfrac{\mu_0 I_m e^{-j\beta r_0}}{2\pi\beta r_0} \dfrac{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$

（2）求远区的 $(r_0 >> l)$ 的磁场和电场，以及平均坡印廷矢量 S_{av}。

证明：（1）　$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_z \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{I_{\mathrm{m}}\cos\beta z' \cdot \mathrm{d}z'}{R} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta R}$

$$R = r - z'\cos\theta$$

$$\therefore\ \boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_z \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{I_{\mathrm{m}}\cos\beta z'}{r} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta(r - z'\cos\theta)} \cdot \mathrm{d}z'$$

$$= \boldsymbol{e}_z \frac{\mu_0 I_{\mathrm{m}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}}{4\pi r}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z'$$

用分部积分法

$$\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z' = \frac{1}{\mathrm{j}\beta\cos\theta}\cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta}\Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} + \frac{\beta}{\mathrm{j}\beta\cos\theta}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \sin\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z'$$

$$= \frac{\beta}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\sin\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta}\Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} - \frac{\beta^2}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z'$$

$$= \frac{\beta}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\sin\left(\beta\frac{l}{2}\right)\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta\frac{l}{2}\cos\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta\frac{l}{2}\cos\theta}\right) - \frac{\beta^2}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z'$$

$$\left(1 + \frac{\beta^2}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\right)\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z' = \frac{2\beta}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2}\sin\left(\beta\frac{l}{2}\right)\cos\left(\beta\frac{l}{2}\cos\theta\right)$$

$$\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \cos\beta z' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta} \cdot \mathrm{d}z' = \frac{2\beta}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2 + \beta^2}\sin\left(\beta\frac{l}{2}\right)\cos\left(\beta\frac{l}{2}\cos\theta\right)$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\beta=\frac{2\pi}{\lambda}\qquad 2l=\lambda/2$$

$$\sin\left(\beta\frac{l}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}\qquad\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$$

$$\frac{2\beta}{(\mathrm{j}\beta\cos\theta)^2+\beta^2}=\frac{2}{\beta\sin^2\theta}$$

$$\therefore\quad \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\cos\beta z'\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta}\cdot\mathrm{d}z'=\frac{2}{\beta\sin^2\theta}\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$$

$$\therefore\ \boldsymbol{A}=\boldsymbol{e}_z\frac{\mu_0 I_\mathrm{m}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}}{4\pi r}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\cos\beta z'\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z'\cos\theta}\cdot\mathrm{d}z'$$

$$=\boldsymbol{e}_z\frac{\mu_0 I_\mathrm{m}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}}{2\pi\beta r}\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$$

（2）

$$\dot{E}_\theta=\ \mathrm{j}\frac{60I_\mathrm{m}}{r}\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}\ \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}$$

$$\dot{H}_\phi=\ \mathrm{j}\frac{I_\mathrm{m}}{2\pi r}\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}\ \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta r}$$

$$\boldsymbol{S}_{av}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\dot{\boldsymbol{E}}\times\boldsymbol{H}^*\right]=\frac{1}{2\times120\pi}\left|\dot{E}_\theta\right|^2$$

$$=\frac{1}{2\times120\pi}\left[\frac{60I_\mathrm{m}}{r}\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}\right]^2=\frac{15I_\mathrm{m}}{\pi r^2}\frac{\cos^2(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin^2\theta}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

8-2　一长为$20m$的发射天线，在频率$f=1\ \mathrm{M\,Hz}$时，可视为电偶极子天线，设天线上电流振幅的有效值为$2.5\mu\mathrm{A}$，求天线的辐射电阻R_{rad}和辐射功率P，如频率变为$f=100\ \mathrm{k\,Hz}$，则辐射功率和辐射电阻又为多少?

解：当$f=1\ \mathrm{M\,Hz}$时

$$\lambda=\frac{c}{f}=\frac{3\times10^{8}}{1\times10^{6}}=300m\quad,\qquad R_{rad}=80\pi^{2}(\frac{\Delta l}{\lambda})^{2}=3.5(\Omega$$

$$P=I^{2}R_{rad}=(2.5\times10^{-6})^{2}\times3.5=2.19\times10^{-11}\ (\mathrm{W})$$

当$f=100\ \mathrm{M\,Hz}$时

$$\lambda=\frac{c}{f}=\frac{3\times10^{8}}{100\times10^{3}}=3000m\ ,\qquad R_{rad}=80\pi^{2}(\frac{\Delta l}{\lambda})^{2}=3.5\times10^{-2}(\Omega$$

$$P=I^{2}R_{rad}=(2.5\times10^{-6})^{2}\times3.5\times10^{-2}=2.19\times10^{-13}(\mathrm{W})$$

8-3　设电偶极子天线沿东西方向放置，在远方有一移动接收台停在正南方而收到最大电场强度。在电台一单元电偶极子天线为中心的圆周在地面移动时，电场强度渐渐减小，问当电场强度减少到最大值得$1/\sqrt{2}$时，电台的位置偏离正南多少度？

解：　$f=1\mathrm{MHz}$：$R_{\mathrm{rad}}=80\pi^{2}\left(\dfrac{\Delta l}{\lambda}\right)^{2}=80\pi^{2}\left(\dfrac{20}{300}\right)^{2}=3.5\ (\Omega)$

$$P=R_{\mathrm{rad}}I^{2}=80\pi^{2}\left(\frac{\Delta l}{\lambda}\right)^{2}I^{2}=21.9\times10^{-10}\ (\mathrm{W})$$

$f=100\mathrm{kHz}$：$R_{\mathrm{rad}}=80\pi^{2}\left(\dfrac{\Delta l}{\lambda}\right)^{2}=80\pi^{2}\left(\dfrac{20}{3\times10^{3}}\right)^{2}=3.5\times10^{-2}\ (\Omega)$

$$P=R_{\mathrm{rad}}I^{2}=3.5\times10^{-2}\times\left(2.5\times10^{-6}\right)^{2}=21.9\times10^{-14}\left(\mathrm{W}\right)$$

8-5 求半波天线的主瓣宽度。

解：$f=100\mathrm{MHz}$，$\omega=2\pi f=628.319\times10^{6}\ \mathrm{rad/s}$

$$\beta=\frac{\omega}{c}=\frac{628.319\times10^{6}}{3\times10^{8}}=2.094\ \mathrm{rad/m}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲

$$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{2\pi}{2.094}=3\,\mathrm{m}$$

因此半波振子天线的长度为 1.5m。由（8-5-7），当$\theta=90^{\circ}$及$r=15\,\mathrm{km}$，电流最大值为

$$I_0=\frac{r\sin\theta}{60\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}\left|E_\theta\right|=\frac{15\times10^3}{60}\cdot0.1=25\mathrm{A}$$

半波振子天线的辐射电阻为$R_{\mathrm{rad}}=73.14\Omega$，因此天线的辐射功率为

$$P=\frac{1}{2}R_{\mathrm{rad}}I_0^2=0.5\times25^2\times73.14=22.86\ (\mathrm{kW})$$

$$E_\theta(r,\theta,\phi,t)=-\frac{1500}{r}\,\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\sin\left(6.283\times10^8t-2.094\,r\right)\mathrm{V/m}$$

$$H_\phi(r,\theta,\phi,t)=-\frac{3.98}{r}\,\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\sin\left(6.283\times10^8t-2.094\,r\right)\mathrm{A/m}$$

8-6　一发射天线位于坐标原点，离天线较远处测得天线激发的电磁波的场强为

$$\vec{E}(r,t)=E_0\frac{\sin\theta}{r}\sin\left[\omega(t-\frac{r}{c})\right]\vec{e}_\theta\ \ V/m$$

式中 c 为真空中的光速。求天线辐射的平均功率。

解：根据场量与波阻抗的关系，可得磁场强度为

$$H_\phi=\frac{E_\theta}{Z_0}=\frac{E_0\sin\theta}{Z_0r}\sin\omega(t-\frac{r}{c})$$

平均功率为

$$P=R_e\left[\frac{1}{2}\oint_S\left(\dot{\vec{E}}_m\times\dot{\vec{H}}_m^*\right)\bullet d\vec{S}\right]=\frac{1}{2}\oint_S R_e\frac{E_0\sin\theta}{r}e^{j\beta r}(\vec{e_\theta}\times\vec{e_\phi})\frac{E_0\sin\theta}{Z_0r}e^{j\beta r}\bullet d\vec{S}$$

$$=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{E_0^2\sin^2\theta}{2Z_0r^2}r^2\sin\theta d\theta d\varphi=\frac{E_0^2}{90}$$

学霸助手[xuebazhushou.com]-课后答案|期末试卷|复习提纲